

RAPPORT PERSONNALISÉ DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Projet Clyve Andriot

Longère en pisé — 220 m² — La Genête (71)



État initial du bien — photographie issue du dossier client

Document d'accompagnement : données techniques, aides et budgets à confirmer par les entreprises RGE, organismes compétents et financeurs.

ENERGIA CONSEIL IA®

16 rue Cuvier, 69006 Lyon

06 10 59 68 98

contact@energia-conseil-ia.com

Marque exploitée sous licence.

Document d'accompagnement — 26/07/2026 — Réf. RAPPORT-2026-ANDRIOT

1. Confidentialité, portée et limites du document

Le présent rapport a été établi par **ENERGIA CONSEIL IA®** pour Mme Clyve ANDRIOT, dans le cadre de l'accompagnement à la rénovation énergétique de sa longère en pisé située à La Genête (71). Il constitue un **document de travail** destiné à structurer la réflexion, comparer des scénarios et préparer la consultation des entreprises RGE.

» Nature exacte de ce document

Ce rapport **n'est ni un devis, ni un audit réglementaire, ni un DPE, ni une étude thermique opposable**. Il synthétise et met en perspective des documents existants (audit FIL ROUGE, étude BAO, devis toiture 2023). Toutes les valeurs chiffrées de travaux doivent être **confirmées par des devis d'entreprises RGE** avant tout engagement.

Sources exploitées

Document	Date	Émetteur / outil
Audit énergétique « FIL ROUGE »	06/06/2025	BATIAUDIT V1.2.16.2
Étude « BAO — Ma maison »	15/11/2024	Bureau d'études (BAO)
Devis toiture (HISTORIQUE)	19/06/2023	EIRL Yoann Suchet n°96

Règles de prudence appliquées

- **Aucune donnée n'est inventée** : toute information manquante est explicitement notée « À confirmer lors de la visite / du devis artisan ».
- Les **visuels thermographiques sont des simulations** illustratives ; ils ne remplacent pas une thermographie infrarouge réalisée sur site.
- **Aucune catégorie MaPrimeRénov'** n'est déterminée : le revenu fiscal de référence (RFR) n'a pas été communiqué.
- Les **aides et financements sont conditionnels** : aucun reste à charge définitif, aucune mensualité, aucun délai de déblocage ni autofinancement n'est garanti dans ce rapport.
- Le **devis toiture de 2023 est historique** : il doit être réactualisé en 2026 et ne peut être considéré comme valable en l'état.
- Les objectifs **photovoltaïque (6 kWc) et batterie (7 kWh)** proviennent du brief client : ce sont des hypothèses de dimensionnement à confirmer.

Confidentialité. Ce document contient des informations relatives au logement et au foyer. Il est strictement réservé à sa destinataire et aux intervenants mandatés du projet. Toute diffusion à un tiers requiert l'accord préalable de la cliente.

Source : En-tête et règles internes ENERGIA CONSEIL IA® ; documents client listés ci-dessus.

2. Sommaire détaillé

Ce rapport est organisé en sections thématiques, de la présentation du bien jusqu'aux annexes documentaires. Le sommaire ci-dessous permet de naviguer entre l'accompagnement ENERGIA, le diagnostic, les scénarios de travaux et le volet financier.

§	Section
1	Confidentialité, portée et limites
2	Sommaire détaillé
2 bis	ENERGIA CONSEIL IA® — Notre accompagnement
3	Synthèse pour décision (3 scénarios)
4	Présentation du logement & vigilance pisé/humidité
5	État énergétique initial
6	Diagnostic visuel — photographies par façade
7	Simulations thermographiques (illustratives)
8	Analyse des déperditions thermiques
9	Principes techniques du pisé & points de vigilance
10	État des devis existants — devis toiture 2023 (historique)
11	Devis manquants à obtenir
12	SCÉNARIO 1 — Sécurisation toiture & confort
13	SCÉNARIO 2 — Enveloppe performante (avant changement de chauffage)
14	SCÉNARIO 3 — Rénovation globale bas carbone
15	Option solaire 6 kWc / batterie 7 kWh (hypothèse)
16	Tableau comparatif des 3 scénarios
17	Aides & financement — étude Fabien (conditionnelle)
18	Planning indicatif
19	Plan de suivi post-travaux
20	Glossaire, méthodologie & inventaire documentaire
21	Référentiels publics et sources d'information
22	Annexes (photos, simulations, extraits, devis, check-lists)

Les pages sont numérotées en pied de page (Page X / Y). Chaque grande section commence sur une nouvelle page pour faciliter l'impression et l'annotation manuscrite lors des visites d'entreprises.

ENERGIA CONSEIL IA® — NOTRE ACCOMPAGNEMENT

ENERGIA CONSEIL IA®

Votre projet de rénovation, structuré de A à Z

ENERGIA CONSEIL IA® accompagne les propriétaires dans la compréhension de leur logement, la définition d'un parcours de rénovation cohérent et la préparation des décisions nécessaires à un projet de travaux. Notre rôle consiste à rendre les sujets techniques, administratifs et financiers plus lisibles afin de permettre une décision éclairée.

01 DIAGNOSTIC & STRUCTURATION DU PROJET

- Analyse des documents, photos, équipements et consommations disponibles.
- Identification des priorités : toiture, humidité, isolation, ventilation, chauffage et solaire.
- Comparaison de scénarios de rénovation.
- Simulations visuelles avant/après à vocation illustrative.

Les simulations visuelles et thermographiques sont indicatives. Elles ne remplacent pas une thermographie infrarouge sur site, un audit réglementaire, un DPE ou une étude thermique opposable.

02 CONCEPTION DU PARCOURS DE TRAVAUX

- Définition d'un ordre de travaux cohérent.
- Prise en compte des contraintes des bâtiments anciens.
- Pour le pisé : vigilance sur humidité, perspiration, soubassements, enduits compatibles et ventilation.
- Préparation des informations techniques utiles aux entreprises.

03 CONSULTATION & COORDINATION

- Préparation des lots : toiture, isolation, menuiseries, ventilation, chauffage, eau chaude sanitaire et photovoltaïque.
- Lecture comparative des devis fournis.
- Aide à la coordination des décisions et des étapes du projet.

Le choix des entreprises, la signature des devis et l'exécution des travaux relèvent de la cliente et des professionnels concernés.

04 AIDES & FINANCEMENT

- Préparation des éléments nécessaires à l'étude des aides : MaPrimeRénov', CEE, éco-PTZ et aides locales.
- Lecture pédagogique du reste à financer après réception des devis et documents nécessaires.
- Orientation possible vers un partenaire de financement.

Les aides et solutions de financement sont conditionnelles. Elles dépendent du dossier, des devis, de l'éligibilité, des règles applicables et de la décision des organismes concernés.

ENERGIA CONSEIL IA®

16 rue Cuvier, 69006 Lyon

06 10 59 68 98

contact@energia-conseil-ia.com

Marque exploitée sous licence.

Notre méthode pour le projet Clyve Andriot

ENERGIA CONSEIL IA® — parcours d'accompagnement dédié

Pour la longère en pisé de Mme Clyve ANDRIOT (220 m², La Genête — 71), nous structurons le projet en cinq étapes claires, progressives et adaptées aux contraintes du bâti ancien.

1

Comprendre le logement

Analyse des documents, photos, usages et priorités techniques du bien.

2

Définir la stratégie de rénovation

Comparaison des scénarios : sécurisation, enveloppe performante et rénovation globale.

3

Consulter les entreprises et actualiser les devis

Préparation des lots et obtention de devis actualisés auprès des professionnels concernés.

4

Étudier les aides et le financement

Analyse conditionnelle après réception du RFR, des devis et des pièces demandées ; orientation possible vers le partenaire Fabien.

5

Suivre les décisions et les résultats après travaux

Organisation des décisions, suivi des étapes et lecture des résultats après mise en service.

Notre engagement : transformer un projet complexe en feuille de route claire, progressive et adaptée au logement.

» Rappel de prudence

Ce rapport est un document d'accompagnement non contractuel. Les devis, les aides et les financements restent à valider par la cliente, les entreprises et les organismes compétents. ENERGIA CONSEIL IA® n'est ni entreprise exécutante, ni auditeur réglementaire, ni organisme de financement. Marque exploitée sous licence.

ENERGIA CONSEIL IA®

16 rue Cuvier, 69006 Lyon

06 10 59 68 98

contact@energia-conseil-ia.com

Marque exploitée sous licence.

3. Synthèse pour décision

Mme Clyve ANDRIOT occupe une **longère en pisé de 220 m²** (construction avant 1948) avec un foyer de 5 personnes. Le bâti est **énergivore** : chauffage bois + convecteurs électriques, eau chaude par ballons électriques, ventilation par ouverture des fenêtres, toiture non isolée en tuiles canal, murs pisé non isolés.

Surface 220 m²	Conso. avant (FIL ROUGE) 680 EP	Coût énergie/an 8,1–11,0 k€	Foyer 5 pers.
--------------------------	---	---------------------------------------	-------------------------

Trois scénarios de travail proposés

Pour éclairer la décision, trois trajectoires sont présentées. Elles s'appuient sur les postes chiffrés par l'audit FIL ROUGE et l'étude BAO. **Les montants ci-dessous sont des estimations d'audit, pas des devis.**

Scénario	Périmètre principal	Ordre de grandeur (à confirmer)
1 — Sécurisation toiture & confort	Réfection/isolation toiture, menuiseries, ventilation, premiers gestes	Selon devis — base toiture historique ~ 40,8 k€ TTC (2023)
2 — Enveloppe performante	Isolation murs pisé + toiture + planchers + menuiseries + ventilation, AVANT changement de chauffage	Étapes FIL ROUGE : ~ 97,3 k€ puis ~ 107,2 k€ TTC
3 — Rénovation globale bas carbone	Enveloppe complète + PAC Air/Eau + plancher chauffant + ballons thermo.	FIL ROUGE « en une fois » : ~ 237,1 k€ TTC + option PV 18 k€ = ~ 255,1 k€ (total de travail)

» Ordre des travaux : l'isolation d'abord

Le changement de chauffage (PAC) ne doit intervenir **qu'après** l'isolation de l'enveloppe : une PAC dimensionnée sur un bâti non isolé serait surdimensionnée et beaucoup plus coûteuse. C'est pourquoi le scénario 2 (enveloppe) précède logiquement l'installation d'une PAC.

Aides & financement : aucune catégorie MaPrimeRénov' n'est retenue ici (RFR non communiqué). Les aides éventuelles sont des estimations conditionnelles. Le Scénario Toiture & Combles prévoit un budget de travail d'environ **50 788 €**, pouvant faire l'objet d'une **étude** avec le partenaire Fabien (enveloppe indicative 6 000 € à 75 000 €). Aucun financement, délai ou mensualité n'est garanti (voir section 17).

Source : FIL ROUGE (scénarios p.8 à p.19) ; BAO (vue économique p.15) ; devis toiture historique 2023. RAC / économies : montage Fabien section 17.

4. Présentation du logement & vigilance pisé/humidité

Fiche d'identité du bien

Caractéristique	Valeur (source documents)
Propriétaire occupante	Mme Clyve ANDRIOT
Composition du foyer	Personne seule avec 4 enfants (foyer de 5 personnes)
Type de bien	Longère en pisé / maison individuelle
Surface	220 m²
Année de construction	Avant 1948
Adresse	654 route départementale 975, Grand Veilly, 71290 La Genête (71)
Altitude	193 m
Zone climatique	H1c
Configuration	1 niveau (plain-pied), 6 pièces
Structure des murs	Pisé ~60 cm (FIL ROUGE) — 50 à 80 cm (BAO)
Toiture	Tuiles canal, non isolée
Plancher bas	Terre-plein, structure bois/paille
Visite / audit FIL ROUGE	06/06/2025 (audit FIL ROUGE, BATIAUDIT V1.2.16.2)
Étude BAO	15/11/2024 (étude BAO « Ma maison »)

» Point de vigilance — Pisé & humidité

Le pisé (terre crue compactée) est un matériau **perspirant** et sensible à l'eau. Trois règles d'or : (1) ne jamais bloquer la migration de vapeur avec des enduits ou isolants étanches (ciment, PSE collé sans précaution) ; (2) préserver et améliorer le drainage en pied de mur ; (3) privilégier des matériaux **perspirants et bio-sourcés** (chaux-chanvre, enduits chaux, fibre de bois). Un diagnostic humidité en pied de mur est recommandé avant toute ITE.

L'audit FIL ROUGE retient d'ailleurs une **ITE chaux-chanvre projeté 24 cm (R=5,5)** et des **enduits chaux** avec pare-pluie perspirant : des choix cohérents avec la nature du bâti pisé.

Source : FIL ROUGE (état initial, scénario 1) ; BAO (caractéristiques bâti).

5. État énergétique initial

Avant travaux, la performance du logement est faible. Les deux études convergent sur un constat d'inconfort et de surconsommation, avec toutefois des chiffres différents (méthodes et dates distinctes).

Indicateurs clés — audit FIL ROUGE (06/06/2025)

Indicateur	Valeur
Ubat avant travaux	1,667 W/(m².K)
Ubat base (référence)	0,356 W/(m².K)
Consommation (énergie primaire)	680 kWhEP/m².an
Consommation (énergie finale)	499 kWhEF/m².an
Coût énergie annuel estimé	8 100 € à 10 990 €

Répartition des consommations avant travaux (énergie primaire)

Usage	Énergie primaire	Coût annuel estimé
Chauffage — bois bûches	359,4 EP	7 540 € à 10 220 €
Chauffage — électricité	287,0 EP	(inclus ci-dessus)
Eau chaude sanitaire (ECS)	30,0 EP	490 € à 670 €
Éclairage	4,3 EP	70 € à 100 €
TOTAL	~ 680 EP	8 100 € à 10 990 €

Équipements existants (FIL ROUGE)

Poste	Équipement	État
Chauffage principal	Convecteur électrique ancien	Bon
Chauffage d'appoint	Cuisinière / foyer fermé / poêle bûche / insert	Mauvais
Eau chaude sanitaire	Ballon électrique 200 L	Mauvais
Ventilation	Par ouverture des fenêtres	Non fonctionnelle
Pilotage / régulation	Aucun pilotage	Absent

Comparaison FIL ROUGE / BAO — un écart à documenter

Indicateur	FIL ROUGE (2025)	BAO (2024)
Consommation énergie primaire	680 kWhEP/m².an	432 kWhEP/m²
Énergie finale	499 kWhEF/m².an	54 161 kWh/an

Indicateur	FIL ROUGE (2025)	BAO (2024)
Dépense annuelle estimée	8 100 – 10 990 €	~ 8 727 €
Cep (contexte éco-PTZ, BAO)	—	508 kWh/m²

» Point de vigilance — Écart entre les deux études

Les deux études affichent des consommations différentes (**680 kWhEP/m² côté FIL ROUGE, 432 kWhEP/m² côté BAO**). Cet écart s'explique par des méthodes de calcul, des hypothèses et des dates différentes. Il n'est pas anormal, mais il doit être **arbitré et documenté** avant tout chiffrage final. Ce rapport présente les deux sources sans trancher.

Source : FIL ROUGE p.6–8 et résultats scénarios ; BAO p.11, p.21 (éco-PTZ).

6. Diagnostic visuel — photographies par façade

Les photographies ci-après documentent l'état extérieur du bien au moment de la visite. Elles servent de base au repérage des zones sensibles (pieds de murs, encadrements, jonctions toiture/murs) et complètent les observations de l'auditeur. Ce sont des **photographies réelles**, à distinguer des simulations de la section suivante.

Source : Photographies transmises dans le dossier client (répertoire images/).

6.1 — Façade avant



Photo réelle — Façade avant

Vue « façade avant » du bien. Points à observer en visite : état des enduits, présence de fissures, remontées d'humidité en pied de mur, état des menuiseries et des appuis, jonctions avec la toiture. *Observations détaillées à confirmer lors de la visite technique.*

Éléments à relever par l'entreprise RGE : nature exacte de l'enduit existant, épaisseur du mur, présence d'un soubassement, largeur des débords de toiture — autant de paramètres qui conditionnent la faisabilité et le coût de l'ITE.

6.2 — Façade arrière



Photo réelle — Façade arrière

Vue « façade arrière » du bien. Points à observer en visite : état des enduits, présence de fissures, remontées d'humidité en pied de mur, état des menuiseries et des appuis, jonctions avec la toiture. *Observations détaillées à confirmer lors de la visite technique.*

Éléments à relever par l'entreprise RGE : nature exacte de l'enduit existant, épaisseur du mur, présence d'un soubassement, largeur des débords de toiture — autant de paramètres qui conditionnent la faisabilité et le coût de l'ITE.

6.3 — Pignon Nord



Photo réelle — Pignon Nord

Vue « pignon nord » du bien. Points à observer en visite : état des enduits, présence de fissures, remontées d'humidité en pied de mur, état des menuiseries et des appuis, jonctions avec la toiture. *Observations détaillées à confirmer lors de la visite technique.*

Éléments à relever par l'entreprise RGE : nature exacte de l'enduit existant, épaisseur du mur, présence d'un soubassement, largeur des débords de toiture — autant de paramètres qui conditionnent la faisabilité et le coût de l'ITE.

6.4 — Pignon Sud



Photo réelle — Pignon Sud

Vue « pignon sud » du bien. Points à observer en visite : état des enduits, présence de fissures, remontées d'humidité en pied de mur, état des menuiseries et des appuis, jonctions avec la toiture. *Observations détaillées à confirmer lors de la visite technique.*

Éléments à relever par l'entreprise RGE : nature exacte de l'enduit existant, épaisseur du mur, présence d'un soubassement, largeur des débords de toiture — autant de paramètres qui conditionnent la faisabilité et le coût de l'ITE.

6.5 — Toiture (vue extérieure)



Photo réelle — Toiture (vue extérieure)

Vue « toiture (vue extérieure) » du bien. Points à observer en visite : état des enduits, présence de fissures, remontées d'humidité en pied de mur, état des menuiseries et des appuis, jonctions avec la toiture. *Observations détaillées à confirmer lors de la visite technique.*

Éléments à relever par l'entreprise RGE : nature exacte de l'enduit existant, épaisseur du mur, présence d'un soubassement, largeur des débords de toiture — autant de paramètres qui conditionnent la faisabilité et le coût de l'ITE.

7. Simulations thermographiques (illustratives)

» Simulation visuelle des zones de déperdition – à confirmer par diagnostic sur site

Simulation visuelle indicative, ne remplace pas une thermographie infrarouge sur site. Les images de cette section sont des **simulations visuelles** destinées à illustrer pédagogiquement les zones habituellement déperditives d'une longère non isolée (toiture, murs, pignons, menuiseries). Elles ne reposent sur aucune mesure réelle du bien et ne préjugent pas de l'état thermique effectif.

Une thermographie infrarouge réelle nécessite des conditions précises (écart de température intérieur/extérieur suffisant, absence de soleil direct, caméra étalonnée). Elle pourra être réalisée sur site si nécessaire pour objectiver les ponts thermiques.

Source : Visuels de simulation (répertoire images/). Aucune mesure sur site.

7.1 — Simulation thermique — façade longère

Simulation visuelle des zones de déperdition – à confirmer par diagnostic sur site



Simulation visuelle des zones de déperdition – à confirmer par diagnostic sur site

Simulation visuelle indicative, ne remplace pas une thermographie infrarouge sur site.

Lecture pédagogique : sur une longère en pisé non isolée, les déperditions se concentrent typiquement au niveau de la toiture (air chaud ascendant), des murs (grande surface), des pignons exposés et des menuiseries anciennes. La simulation illustre ce principe général. *Les zones réelles seront confirmées par diagnostic sur site.*

7.2 — Simulation infrarouge — déperditions

Simulation visuelle des zones de déperdition – à confirmer par diagnostic sur site



Simulation visuelle des zones de déperdition – à confirmer par diagnostic sur site

Simulation visuelle indicative, ne remplace pas une thermographie infrarouge sur site.

Lecture pédagogique : sur une longère en pisé non isolée, les déperditions se concentrent typiquement au niveau de la toiture (air chaud ascendant), des murs (grande surface), des pignons exposés et des menuiseries anciennes. La simulation illustre ce principe général. *Les zones réelles seront confirmées par diagnostic sur site.*

7.3 — Simulation comparative de façade

Simulation visuelle des zones de déperdition – à confirmer par diagnostic sur site



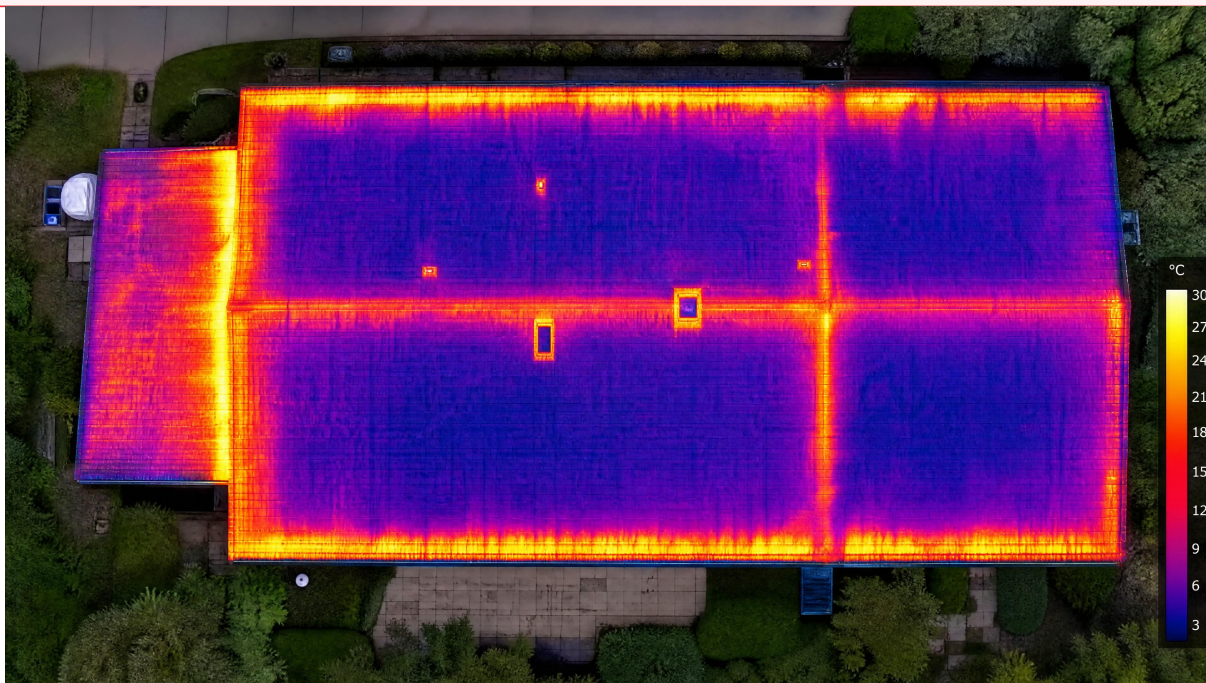
Simulation visuelle des zones de déperdition – à confirmer par diagnostic sur site

Simulation visuelle indicative, ne remplace pas une thermographie infrarouge sur site.

Lecture pédagogique : sur une longère en pisé non isolée, les déperditions se concentrent typiquement au niveau de la toiture (air chaud ascendant), des murs (grande surface), des pignons exposés et des menuiseries anciennes. La simulation illustre ce principe général. *Les zones réelles seront confirmées par diagnostic sur site.*

7.4 — Simulation thermique — toiture

Simulation visuelle des zones de déperdition – à confirmer par diagnostic sur site



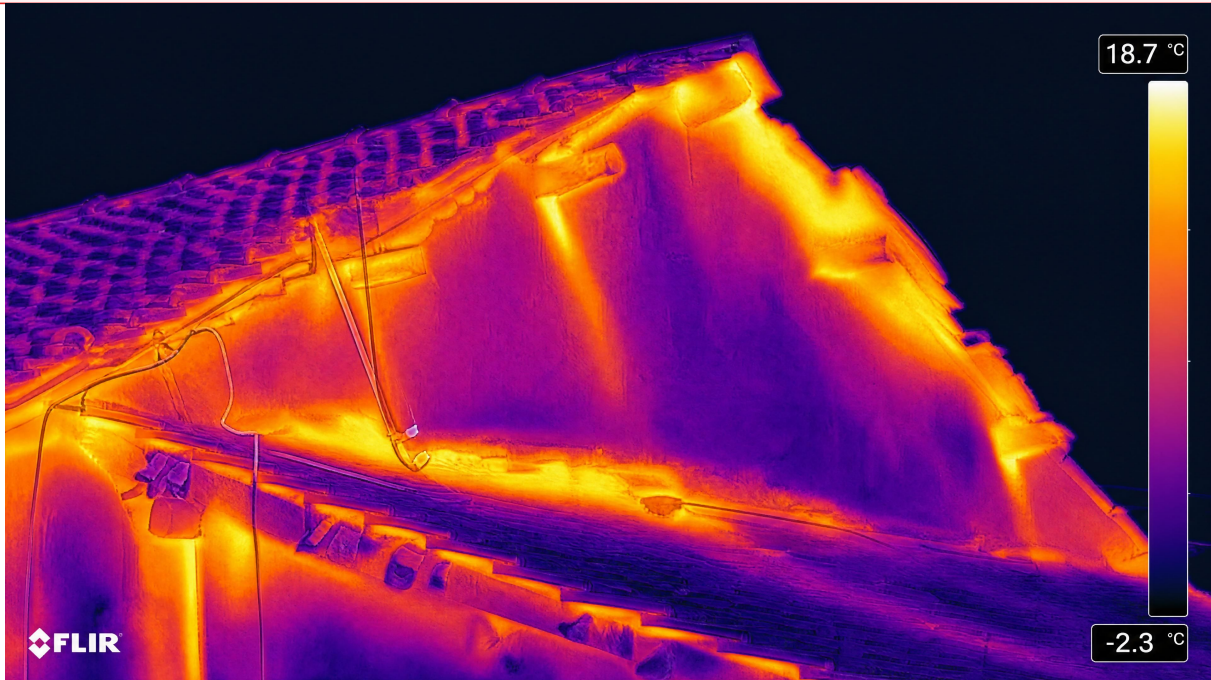
Simulation visuelle des zones de déperdition – à confirmer par diagnostic sur site

Simulation visuelle indicative, ne remplace pas une thermographie infrarouge sur site.

Lecture pédagogique : sur une longère en pisé non isolée, les déperditions se concentrent typiquement au niveau de la toiture (air chaud ascendant), des murs (grande surface), des pignons exposés et des menuiseries anciennes. La simulation illustre ce principe général. *Les zones réelles seront confirmées par diagnostic sur site.*

7.5 — Simulation infrarouge — pignon

Simulation visuelle des zones de déperdition – à confirmer par diagnostic sur site



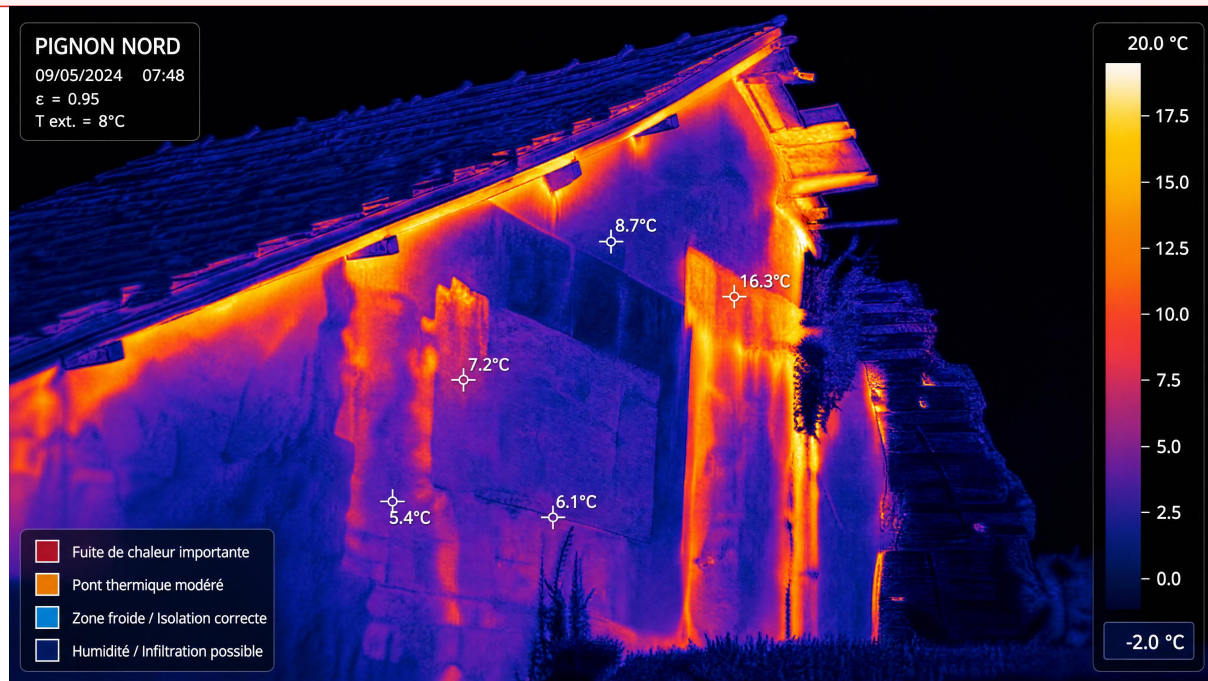
Simulation visuelle des zones de déperdition – à confirmer par diagnostic sur site

Simulation visuelle indicative, ne remplace pas une thermographie infrarouge sur site.

Lecture pédagogique : sur une longère en pisé non isolée, les déperditions se concentrent typiquement au niveau de la toiture (air chaud ascendant), des murs (grande surface), des pignons exposés et des menuiseries anciennes. La simulation illustre ce principe général. *Les zones réelles seront confirmées par diagnostic sur site.*

7.6 — Simulation thermique — mur pignon

Simulation visuelle des zones de déperdition – à confirmer par diagnostic sur site



Simulation visuelle des zones de déperdition – à confirmer par diagnostic sur site

Simulation visuelle indicative, ne remplace pas une thermographie infrarouge sur site.

Lecture pédagogique : sur une longère en pisé non isolée, les déperditions se concentrent typiquement au niveau de la toiture (air chaud ascendant), des murs (grande surface), des pignons exposés et des menuiseries anciennes. La simulation illustre ce principe général. *Les zones réelles seront confirmées par diagnostic sur site.*

8. Analyse des déperditions thermiques

L'analyse des déperditions permet de hiérarchiser les priorités de travaux. Sur un bâti ancien en pisé non isolé, les postes les plus déperditifs sont généralement la toiture et les murs. Le tableau ci-dessous présente une **répartition indicative typique**, à confirmer par l'étude thermique détaillée.

» Répartition indicative — à confirmer

Les pourcentages ci-dessous sont des **ordres de grandeur pédagogiques** pour un bâti ancien non isolé. Ils ne proviennent pas d'un calcul spécifique au bien et doivent être confirmés par l'étude thermique et les relevés sur site.

Poste de déperdition	Ordre de grandeur indicatif	Priorité
Toiture (non isolée)	25 – 30 %	Très élevée
Murs (pisé non isolé)	20 – 25 %	Élevée
Renouvellement d'air / infiltrations	20 – 25 %	Élevée
Menuiseries (fenêtres, portes)	10 – 15 %	Moyenne
Plancher bas (terre-plein)	7 – 10 %	Moyenne
Ponts thermiques	5 – 10 %	À traiter en continuité

Ce que disent les études sur le bien

L'audit FIL ROUGE mesure un **Ubat avant travaux de 1,667 W/(m².K)**, très supérieur à l'Ubat base de référence (0,356). Après une rénovation globale (scénario 1), l'Ubat descendrait à **0,337 W/(m².K)**, soit une réduction de consommation de **-84 % (-573 kWhEP/m².an)**.

Ubat avant 1,667	Ubat base 0,356	Ubat après (sc.1) 0,337	Gain conso. -84 %
----------------------------	---------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

L'étude BAO confirme le fort potentiel : l'isolation des rampants + combles présente à elle seule un temps de retour brut de **4,4 ans** (économie ~3 415 €/an pour ~15 027 €). L'étape 1 « Isolation + ventilation » (~69 017 €) réduirait la consommation à ~3 407 €/an.

Enseignement clé : agir en priorité sur l'enveloppe (toiture puis murs) offre le meilleur rapport gain/coût et prépare le terrain pour un changement de chauffage efficace. Le changement de chauffage seul, sur un bâti non isolé, est bien moins rentable.

Source : FIL ROUGE (Ubat, gains scénario 1) ; BAO (vue économique p.15, temps de retour).

9. Principes techniques du pisé & points de vigilance

Le pisé est une technique de construction en **terre crue compactée**, très répandue dans la région. Ses qualités (inertie thermique, régulation hygrométrique, matériau local et sain) s'accompagnent de contraintes spécifiques qu'il faut respecter pour ne pas endommager le bâti.

Comportement hygrothermique

- **Inertie thermique élevée** : les murs épais (~60 cm) stockent la chaleur et lissent les variations de température, avantage en été.
- **Perspiration** : le mur laisse migrer la vapeur d'eau. Cette respiration doit être préservée : tout revêtement étanche piège l'humidité dans le mur et le fragilise.
- **Sensibilité à l'eau liquide** : remontées capillaires, infiltrations de toiture et rejaillissement en pied de mur sont les principaux risques.

» Point de vigilance — Humidité du pisé

Avant toute isolation, vérifier et traiter les sources d'humidité : état de la couverture et des débords, gouttières, drainage périphérique, absence de ciment en pied de mur. Une ITE posée sur un mur humide aggrave le problème. Un **diagnostic humidité** est recommandé.

Matériaux compatibles recommandés

Application	Solution perspirante adaptée
Isolation des murs (ITE)	Chaux-chanvre projeté, blocs de chanvre, fibre de bois
Enduits extérieurs	Enduit à la chaux (jamais ciment sur pisé)
Isolation toiture / rampants	Laine de bois, laine minérale avec pare-vapeur adapté
Finitions intérieures	Enduits terre ou chaux, peintures perspirantes

» Point de vigilance — Ventilation indispensable

Isoler et rendre étanche à l'air un logement **sans installer de ventilation performante** dégrade la qualité de l'air et favorise les désordres liés à l'humidité (condensation, moisissures). La ventilation actuelle (ouverture des fenêtres) est jugée non fonctionnelle : une VMC (double flux Hygro B dans le scénario global) est indispensable.

Source : Principes techniques du bâti pisé ; choix matériaux cohérents avec les préconisations FIL ROUGE (chaux-chanvre, enduits chaux, pare-pluie perspirant).

9 bis. Détail technique des postes de travaux

Cette section décrit poste par poste les travaux envisagés dans le scénario global (FIL ROUGE), leurs spécifications techniques, leur intérêt et les points de vigilance associés. Les **spécifications sont issues de l'audit** ; les montants restent des **estimations d'audit à confirmer par devis RGE 2026** (jamais des devis).

L'ordre de lecture suit l'ordre technique recommandé : enveloppe (toiture, murs, planchers) -> menuiseries -> ventilation -> chauffage -> eau chaude. Le photovoltaïque, en option, est traité en section 15.

Source : FIL ROUGE — détail des travaux énergétiques et induits (scénario 1).

9 bis.1 — Toiture — réfection & isolation des rampants

Description (spécifications d'audit)

Réfection complète charpente + couverture tuiles canal (reconstruction panne sablière, remplacement chevrons défailants) ; isolation des rampants par laine minérale 30 cm (R=6,5). Surface : 275 m² (audit) — 310 m² (devis 2023).

Pourquoi ce poste

La toiture est le premier poste de déperdition et l'enjeu majeur de mise hors d'eau. Une couverture saine conditionne la durabilité de tout le reste (isolation, éventuel photovoltaïque).

Repère de coût (estimation d'audit)

~ 27 500 € (rampants) + ~ 70 000 € (charpente+couverture) — estimations d'audit. Estimation d'audit, non contractuelle — à confirmer par devis RGE 2026.

» Point de vigilance — Toiture

Écart de surface 275 / 310 m² à arbitrer avant chiffrage. Coordonner avec une éventuelle pose de panneaux PV pour éviter dépose/repose ultérieure.

9 bis.2 — Murs pisé — ITE chaux-chanvre

Description (spécifications d'audit)

Isolation thermique par l'extérieur des murs pisé : préparation du support, ossature secondaire bois, projection mécanique chaux-chanvre 24 cm ($R=5,5$), puis enduit chaux de finition 2,5 cm avec pare-pluie perspirant. Surface : 160 m².

Pourquoi ce poste

Technique adaptée au pisé : matériaux bio-sourcés perspirants qui préservent les qualités hygrothermiques du bâti ancien tout en réduisant fortement les déperditions par les murs.

Repère de coût (estimation d'audit)

~ 28 800 € (ITE) + ~ 8 000 € (enduit chaux) — estimations d'audit. Estimation d'audit, non contractuelle — à confirmer par devis RGE 2026.

» Point de vigilance — Murs pisé

Ne jamais utiliser d'enduit ciment sur pisé. Traiter l'humidité en pied de mur avant l'ITE. Vérifier la nature de l'enduit existant.

9 bis.3 — Mur garage — ITE complémentaire

Description (spécifications d'audit)

Isolation thermique par l'extérieur du mur donnant sur garage non chauffé, chaux-chanvre projeté 24 cm (R=5,5) + enduit chaux ; 25 m².

Pourquoi ce poste

Assure la continuité de l'isolation en périphérie et supprime un pont thermique vers un local non chauffé.

Repère de coût (estimation d'audit)

~ 4 500 € (ITE) + ~ 1 250 € (enduit) — estimations d'audit. Estimation d'audit, non contractuelle — à confirmer par devis RGE 2026.

» Point de vigilance — Mur garage

Vérifier la jonction avec l'ITE des murs pisé pour éviter toute discontinuité d'isolation.

9 bis.4 — Plancher bas — isolation périphérique

Description (spécifications d'audit)

Isolation du plancher bas sur terre-plein par isolation périphérique en polystyrène extrudé 16 cm ($R=4,0$) + traitement des ponts thermiques ; 137 m².

Pourquoi ce poste

Améliore le confort (moins de pieds froids) et supprime les ponts thermiques à la jonction plancher / murs pisé.

Repère de coût (estimation d'audit)

~ 8 200 € + ~ 2 740 € (finitions) — estimations d'audit. Estimation d'audit, non contractuelle — à confirmer par devis RGE 2026.

» Point de vigilance — Plancher bas

Structure existante bois/paille sur terre-plein : faire valider la solution et la compatibilité avec l'humidité du sol par l'entreprise.

9 bis.5 — Menuiseries — fenêtres & volets

Description (spécifications d'audit)

Remplacement de l'ensemble des fenêtres et portes-fenêtres par menuiseries bois triple vitrage ($U_w \sim 1,1$), pose en dépose totale avec volets roulants intégrés ; 9 ouvrants (surface $\sim 15,3 \text{ m}^2$).

Pourquoi ce poste

Réduit les déperditions et améliore le confort thermique et acoustique. Supprime les ponts thermiques des menuiseries anciennes.

Repère de coût (estimation d'audit)

~ 22 000 € + ~ 3 500 € (finitions) — estimations d'audit. Estimation d'audit, non contractuelle — à confirmer par devis RGE 2026.

» Point de vigilance — Menuiseries

À poser après/avec l'isolation des murs pour un traitement cohérent des tableaux et de l'étanchéité à l'air.

9 bis.6 — Menuiseries — portes

Description (spécifications d'audit)

Remplacement de 2 portes d'entrée et service par portes bois hautes performances ($U_d \sim 1,2$), dépose totale, isolation périphérique renforcée, quincaillerie sécurisée 3 points.

Pourquoi ce poste

Améliore l'étanchéité à l'air des entrées principales, le confort et la sécurité.

Repère de coût (estimation d'audit)

~ 5 600 € + ~ 1 200 € (finitions) — estimations d'audit. Estimation d'audit, non contractuelle — à confirmer par devis RGE 2026.

» Point de vigilance — Menuiseries

Soigner les seuils étanches et les habillages pour éviter les ponts thermiques et les infiltrations.

9 bis.7 — Ventilation — VMC Double Flux Hygro B

Description (spécifications d'audit)

Installation d'une VMC Double Flux Hygro B avec récupération de chaleur (efficacité 85 %), caisson classe A, réseau gainé isolé, bouches hygroréglables, débit adapté 180 m³/h, filtres F7.

Pourquoi ce poste

Indispensable après l'amélioration de l'étanchéité à l'air : maîtrise le renouvellement d'air, récupère la chaleur et préserve la qualité de l'air et la santé du bâti.

Repère de coût (estimation d'audit)

~ 6 500 € + ~ 3 200 € (réseau) — estimations d'audit. Estimation d'audit, non contractuelle — à confirmer par devis RGE 2026.

» Point de vigilance — Ventilation

Sans ventilation performante, une enveloppe étanchéifiée favorise la condensation et les désordres d'humidité, particulièrement sur pisé.

9 bis.8 — Chauffage — PAC Air/Eau & plancher chauffant

Description (spécifications d'audit)

Installation d'une PAC Air/Eau double service (chauffage + ECS) 15 kW, SCOP 4,5 / COP ECS 3,5, raccordée à un plancher chauffant hydraulique basse température 137 m² ; dépose des radiateurs électriques ; neutralisation des prises dédiées.

Pourquoi ce poste

Remplace un chauffage électrique/bois peu performant par une solution bas carbone très efficace, compatible avec le plancher chauffant basse température.

Repère de coût (estimation d'audit)

~ 18 000 € (PAC) + ~ 11 500 € (plancher) + ~ 600 € + ~ 5 500 € (mise en service) — estimations d'audit. Estimation d'audit, non contractuelle — à confirmer par devis RGE 2026.

» Point de vigilance — Chauffage

Dimensionner la PAC APRÈS l'isolation de l'enveloppe : sur bâti non isolé, surdimensionnement et surcoût de 4 000 à 6 000 €.

9 bis.9 — Eau chaude sanitaire — ballons thermodynamiques

Description (spécifications d'audit)

Remplacement des 2 ballons électriques (200 L + 300 L) par 2 ballons thermodynamiques équivalents (500 L cumulés) à COP optimisé ; dépose des anciens ballons et raccordements.

Pourquoi ce poste

Réduit fortement la consommation d'eau chaude, poste important pour un foyer de 5 personnes.

Repère de coût (estimation d'audit)

~ 8 500 € — estimation d'audit. Estimation d'audit, non contractuelle — à confirmer par devis RGE 2026.

» Point de vigilance — Eau chaude sanitaire

Prévoir l'emplacement et l'apport d'air nécessaires au bon fonctionnement des ballons thermodynamiques.

10. État des devis existants — devis toiture 2023

» Devis historique de 2023 — expiré — à actualiser avant tout engagement

Le devis toiture de **EIRL Yoann Suchet (n°96, 19/06/2023)** est un **devis historique de 2023 — expiré — à actualiser avant tout engagement**. Sa validité d'origine (15 jours (expirée depuis longtemps)) est dépassée et ses prix ne sont plus d'actualité. Il ne peut en aucun cas être considéré comme une offre en vigueur.

Données du devis historique

Élément	Valeur (devis 2023)
Entreprise	EIRL Yoann Suchet — n°96
Date	19/06/2023
Objet	Réfection de toiture
Surface	310 m ²
Type de tuile	Tuile IMERYS Oméga 10 vieux toit
Montant HT	37 080,60 €
TVA	3 708,06 € (TVA 10 %)
Montant TTC	40 788,66 €
Validité	15 jours (expirée depuis longtemps)
Statut RGE de l'entreprise	À confirmer (non précisé dans la source)

» Écart de surface toiture à arbitrer

La **surface du devis (310 m²)** diffère de la **surface retenue par l'audit FIL ROUGE (275 m²)** pour l'isolation des rampants et la réfection de couverture. Cet écart de 35 m² doit être **arbitré avant chiffrage final** (mesures sur site, périmètre exact des surfaces concernées).

Le détail ligne à ligne du devis 2023 figure sur le document original annexé (image du devis). Ce rapport n'en reproduit pas les lignes pour éviter toute confusion avec un chiffrage à jour : seuls les totaux et caractéristiques principales sont rappelés ci-dessus.

Source : Devis EIRL Yoann Suchet n°96 du 19/06/2023 (document historique, extrait image en annexe).

11. Devis manquants à obtenir

Pour transformer les estimations d'audit en chiffrage engageant, il faut consulter des entreprises **RGE** et obtenir **2 à 3 devis par poste**. La liste ci-dessous récapitule les devis à collecter, par corps d'état, dans l'ordre logique des travaux.

Poste	Devis à obtenir (RGE)	Priorité
Toiture	Réfection charpente + couverture + isolation rampants (devis 2026)	1 — Urgent
Murs	ITE chaux-chanvre murs pisé + mur garage + enduits chaux	2
Plancher bas	Isolation périphérique terre-plein	3
Menuiseries	Fenêtres bois triple vitrage + volets + 2 portes	4
Ventilation	VMC Double Flux Hygro B	5
Chauffage	PAC Air/Eau + plancher chauffant hydraulique	6 (après isolation)
Eau chaude	2 ballons thermodynamiques (500 L cumulés)	7
Solaire (option)	PV 6 kWc + batterie 7 kWh — budget travail 18 000 € TTC	8 (option)
Diagnostic humidité	Étude humidité pied de mur pisé (recommandée)	Préalable

Bonnes pratiques de consultation : demander des devis détaillés (quantités, R visés, marques, garanties), vérifier la certification RGE en cours de validité, exiger l'assurance décennale, et comparer à périmètre identique. Un même poste peut varier fortement d'une entreprise à l'autre.

» Point de vigilance — Dimensionnement PAC

Le devis PAC ne doit être finalisé **qu'après** la réalisation de l'isolation, ou sur la base des performances d'enveloppe post-travaux. Dimensionner la PAC sur le bâti actuel (non isolé) conduirait à un surdimensionnement coûteux et à un fonctionnement dégradé.

Source : Postes issus des scénarios FIL ROUGE et préconisations BAO ; bonnes pratiques de consultation ENERGIA CONSEIL IA®.

12. SCÉNARIO 1 — Sécurisation toiture & confort

Objectif : sécuriser le clos-couvert et gagner en confort par des gestes prioritaires, en s'appuyant notamment sur la question toiture.

Ce scénario traite en priorité la **toiture** (poste le plus déperditif et enjeu de mise hors d'eau) et les premiers gestes de confort. Il constitue une première étape pragmatique lorsque le budget global n'est pas mobilisable immédiatement.

Périmètre indicatif

- Réfection charpente + couverture (tuiles canal) et isolation des rampants (R=6,5) — surface à arbitrer entre 275 m² (audit) et 310 m² (devis 2023).
- Remplacement des menuiseries les plus dégradées (fenêtres, portes) — à prioriser selon état constaté.
- Mise en place d'une ventilation adaptée pour accompagner l'étanchéité à l'air apportée par les menuiseries.

Repères chiffrés (à confirmer par devis 2026)

Poste	Repère de coût (source)	Nature
Toiture (réfection + couverture)	Devis historique 2023 : 40 788,66 € TTC	À réactualiser 2026
Isolation rampants (275 m², R=6,5)	FIL ROUGE : ~ 27 500 € TTC	Estimation d'audit
Menuiseries fenêtres (9 ouvrants)	FIL ROUGE : ~ 22 000 € TTC	Estimation d'audit
Menuiseries portes (2)	FIL ROUGE : ~ 5 600 € TTC	Estimation d'audit
Ventilation (VMC DF Hygro B)	FIL ROUGE : ~ 6 500 € TTC	Estimation d'audit

» Attention — total non additionné volontairement

Les repères ci-dessus proviennent de **sources différentes** (devis historique 2023 vs estimations d'audit 2025) et de **périmètres de surface différents**. Les additionner produirait un total trompeur. Le montant global du scénario 1 sera établi par les **devis 2026**.

Ce scénario ne permet pas, à lui seul, d'atteindre une performance élevée : il sécurise le bâti et améliore le confort, mais l'isolation des murs et le changement de chauffage restent à programmer (scénarios 2 et 3).

Étude de financement — partenaire Fabien

Pour ce Scénario Toiture & Combles, un budget de travail d'environ **50 788 €** peut être soumis à **étude** auprès du partenaire **Fabien** (enveloppe indicative 6 000 € à 75 000 €). Toute acceptation, tout délai et tout déblocage dépendent du dossier et du prêteur — **rien n'est garanti** dans ce rapport (détail en section 17).

Orientation : Fabien — partenaire courtier en financement de travaux. Voir section 17 — Solutions de financement — étude avec notre partenaire Fabien.

Source : Devis toiture historique 2023 ; FIL ROUGE (postes rampants, menuiseries, ventilation). Budget de travail 50 788 € : chiffrage indicatif soumis à étude Fabien (aucun accord ni délai garanti).

13. SCÉNARIO 2 — Enveloppe performante

Recommandé AVANT tout changement de chauffage : isoler l'enveloppe pour réduire les besoins, puis dimensionner le chauffage sur un bâti performant.

Ce scénario vise une **enveloppe performante** : isolation des murs pisé, de la toiture et du plancher bas, remplacement des menuiseries et ventilation double flux. Il correspond à la logique « par étapes » de l'audit FIL ROUGE et à l'étape 1 « isolation + ventilation » de la BAO.

Repères FIL ROUGE — rénovation par étapes

Étape (FIL ROUGE)	Contenu principal	Coût estimé TTC	Gain conso.
Étape 1	Menuiseries, portes, ITE garage, ITE murs pisé, plancher bas, plancher chauffant	~ 97 290 € TTC	-18 %
Étape 2	Réfection toiture + isolation rampants, VMC Double Flux	~ 107 200 € TTC	-71 %

Repères BAO — étape isolation + ventilation

Préconisation BAO	Coût TTC	Conso après	Économie/an	Retour brut
Isolation rampants + combles	15 027 €	—	3 415 €	4,40 ans
ITE chanvre + ITI LDV	30 158 €	—	1 848 €	16,32 ans
Fenêtres bois	4 174 €	—	383 €	10,91 ans
VMR (ventilation)	1 899 €	—	- 12 €	—
ÉTAPE 1 — Isolation + ventilation	69 017 €	3 407 €/an	5 320 €	12,97 ans

» Écart FIL ROUGE / BAO à arbitrer

Les deux études structurent les étapes différemment et ne chiffrent pas exactement les mêmes lots (ex. la BAO parle d'ITE chanvre + ITI laine de verre ; le FIL ROUGE d'ITE chaux-chanvre 24 cm). Ces **écarts de périmètre et de coût** doivent être arbitrés avant le chiffrage final. Ce rapport présente les deux visions sans les fusionner.

» Point de vigilance — Ventilation & pisé

L'amélioration de l'étanchéité à l'air (menuiseries, enduits) impose une ventilation mécanique performante pour préserver la qualité de l'air et la santé du mur pisé. La VMC double flux Hygro B est le choix retenu par l'audit pour ce scénario.

Pourquoi ce scénario avant la PAC ? Une enveloppe performante réduit fortement les besoins de chauffage. La PAC (scénario 3) peut alors être dimensionnée plus petite, moins chère et plus efficace. C'est l'ordre technique recommandé.

Source : FIL ROUGE (scénario 2 par étapes, p.8a à p.19) ; BAO (vue économique p.15, synoptique p.16).

14. SCÉNARIO 3 — Rénovation globale bas carbone

Scénario complet « en une fois » recommandé par l'auditeur : enveloppe complète + PAC Air/Eau + plancher chauffant + ballons thermodynamiques.

Ce scénario correspond à la **rénovation globale « en une fois »** de l'audit FIL ROUGE. Il traite l'ensemble des postes et vise une performance élevée, avec abandon des énergies fossiles/bois peu performantes au profit d'une solution bas carbone (PAC Air/Eau).

Coût estimé (audit) ~237 k€	+ Option PV (travail) + 18 k€	Total travail global+PV ~255 k€	Gain conso. -84 %
---------------------------------------	---	---	-----------------------------

Détail des postes — travaux énergétiques (estimations d'audit TTC)

Poste	Spécification	Coût estimé TTC
Menuiseries — fenêtres	Bois triple vitrage Uw~1,1 ; 9 ouvrants ; dépose totale + volets roulants	~ 22 000 €
Menuiseries — portes	2 portes bois hautes performances (Ud~1,2) ; quincaillerie 3 points	~ 5 600 €
Murs — ITE garage	Chaux-chanvre projeté 24 cm (R=5,5) ; 25 m²	~ 4 500 €
Murs — ITE pisé	Chaux-chanvre projeté 24 cm (R=5,5) sur murs pisé ; 160 m²	~ 28 800 €
Toiture — isolation rampants	Laine minérale 30 cm (R=6,5) ; 275 m²	~ 27 500 €
Plancher bas	Isolation périphérique PSE extrudé 16 cm (R=4,0) ; 137 m²	~ 8 200 €
Ventilation	VMC Double Flux Hygro B (efficacité 85 %) ; 180 m³/h	~ 6 500 €
Chauffage — PAC	PAC Air/Eau double service 15 kW ; SCOP 4,5 / COP ECS 3,5	~ 18 000 €
Chauffage — dépose	Neutralisation des prises électriques dédiées	~ 600 €
Chauffage — plancher chauffant	Plancher chauffant hydraulique BT 137 m² raccordé PAC	~ 11 500 €
Eau chaude — ballons thermo.	2 ballons thermodynamiques (200 L + 300 L -> 500 L)	~ 8 500 €

14 (suite). Travaux induits (estimations d'audit TTC)

Poste	Spécification	Coût estimé TTC
Finitions menuiseries	Habillages int./ext., étanchéité périphérique, retouches	~ 3 500 €
Finitions portes	Seuils étanches, habillages, retouches	~ 1 200 €
Enduit chaux garage	Enduit chaux finition 2,5 cm ; 25 m ²	~ 1 250 €
Enduit chaux murs	Enduit chaux 2,5 cm + pare-pluie perspirant ; 160 m ²	~ 8 000 €
Réfection charpente + couverture	Reconstruction panne sablière, chevrons, couverture tuiles canal ; 275 m ²	~ 70 000 €
Finitions plancher bas	Étanchéité périphérique + protection isolant ; 137 m ²	~ 2 740 €
Réseau VMC	Percements murs pisé, réseau gainé isolé, raccordement	~ 3 200 €
Mise en service PAC	Raccordements hydrauliques, régulation, mise en service	~ 5 500 €

Total estimé par l'audit FIL ROUGE (hors PV) : ~ 237 090 € TTC (travaux énergétiques + induits). Il s'agit d'une **estimation d'audit à la date de réalisation, pas d'un devis** ; les coûts évolueront et devront être confirmés par les entreprises RGE en 2026.

Option photovoltaïque — budget de travail

Lot	Périmètre	Budget de travail	Statut
LOT PHOTOVOLTAÏQUE + BATTERIE	6 kWc + batterie 7 kWh	18 000 € TTC	Hypothèse à valider par devis installateur

Budget de travail scénario global + option PV : ~ 237 090 € TTC (FIL ROUGE) + 18 000 € TTC (option PV) = ~ 255 090 € TTC. Ce total est une **simulation budgétaire de travail, non contractuelle** — il ne constitue **pas un devis**.

Budget de travail transmis par le porteur du projet — simulation non contractuelle. Étude de structure, orientation, ombrages, raccordement et devis d'installateur qualifié requis. Aucun rendement, prime, économie ou rentabilité n'est garanti.

Résultats attendus après travaux (FIL ROUGE)

Indicateur	Valeur après travaux
Ubat	0,337 W/(m ² .K)
Économie d'énergie	-84 % (-573 kWhEP/m ² .an)
Réduction énergie finale	-80 % (-401 kWhEF/m ² .an)
Réduction GES	-86 % (-18 kg CO ₂ /m ² .an)
Dépense énergie estimée après	1 090 € à 1 520 € / an

» **Point de vigilance — Dimensionnement PAC (rappel)**

Dans ce scénario global, la PAC Air/Eau 15 kW (SCOP 4,5) est dimensionnée en cohérence avec l'enveloppe rénovée. Toute réalisation partielle (chauffage sans isolation complète) invaliderait ce dimensionnement. Le plancher chauffant basse température est adapté à la PAC.

Recommandation de l'auditeur : une rénovation globale en une seule étape est jugée préférable (coût maîtrisé, performance optimale, cohérence des lots, éligibilité aux aides). À mettre en regard de la capacité de financement, traitée en section 17.

Source : FIL ROUGE (scénario 1 « en une fois », p.9 à p.11 ; résultats p.10). Option PV 18 000 € TTC : budget de travail transmis par le porteur du projet.

15. Option solaire — 6 kWc / batterie 7 kWh

Photovoltaïque + stockage : 6 kWc · batterie 7 kWh · budget de travail 18 000 € TTC.

» Mentions obligatoires — option photovoltaïque

Budget de travail transmis par le porteur du projet — simulation non contractuelle.
Étude de structure, orientation, ombrages, raccordement et devis d'installateur qualifié requis.
Aucun rendement, prime, économie ou rentabilité n'est garanti.

Périmètre de l'option (budget de travail 18 000 € TTC)

- Installation photovoltaïque de **6 kWc** ;
- Batterie de stockage de **7 kWh** ;
- Onduleur ou micro-onduleurs ;
- Protections électriques, pose, raccordement et mise en service ;
- Pilotage de l'autoconsommation.

Tableau du lot

Lot	Dimensionnement	Budget de travail	Statut
LOT PHOTOVOLTAÏQUE + BATTERIE	6 kWc + batterie 7 kWh	18 000 € TTC	Hypothèse à valider par devis installateur

Ordre technique & points de vigilance

- Le photovoltaïque intervient **en dernier**, après réduction des besoins (isolation) et électrification du chauffage (PAC).
- Compatibilité avec la réfection de toiture (document historique 2023 à réactualiser).
- Distinction claire : photovoltaïque ≠ solaire thermique (ECS).

Impact sur le budget global de travail (scénario 3)

Poste	Montant (travail)
Scénario global FIL ROUGE (hors PV)	~ 237 090 € TTC
Option photovoltaïque et stockage	18 000 € TTC
Total de travail global + option PV	~ 255 090 € TTC

Ce total (~ 255 090 € TTC) est une **simulation budgétaire de travail** obtenue en additionnant l'estimation d'audit FIL ROUGE et le budget PV transmis par le porteur du projet. **Il ne constitue pas un devis.**

» Point de vigilance — Toiture avant panneaux

La pose de panneaux suppose une **toiture saine**. Compte tenu de l'état de la couverture (réfection prévue), l'installation PV doit être coordonnée avec les travaux de toiture pour éviter de déposer/reposer les panneaux ultérieurement.

Source : Budget PV 18 000 € TTC : transmis par le porteur du projet. Total global+PV = 237 090 + 18 000. À confirmer par devis installateur.

16. Tableau comparatif des 3 scénarios

Le tableau ci-dessous synthétise les trois trajectoires. Les montants sont des **ordres de grandeur issus des audits** (et budget PV de travail), à confirmer par les devis 2026. Les gains proviennent des résultats FIL ROUGE.

Critère	Scénario 1 Toiture & confort	Scénario 2 Enveloppe	Scénario 3 Global bas carbone
Objectif principal	Sécuriser clos-couvert, confort	Enveloppe performante avant chauffage	Performance globale, bas carbone
Postes clés	Toiture, menuiseries, ventilation	Murs + toiture + planchers + menuiseries + VMC	Enveloppe + PAC + plancher + ECS + option PV 6 kWc / 7 kWh
Ordre de grandeur (à confirmer)	RAC travail : 50 788 € (Fabien 6–75 k€)	~ 97,3 k€ puis ~ 107,2 k€ (étapes FIL ROUGE)	~ 237,1 k€ (FIL ROUGE) + 18 k€ PV = ~ 255,1 k€ (total de travail, non devis)
Option PV + batterie	Hors périmètre principal	Option possible après enveloppe	18 000 € TTC (budget de travail)
Gain conso. (FIL ROUGE)	Économies estimées ~ 250 €/mois	Étape 1 -18 % / Étape 2 -71 %	-84 % (-573 kWhEP/m².an)
Changement de chauffage	Non (ou différé)	Après isolation (étape ultérieure)	Oui (PAC Air/Eau 15 kW)
Dépense énergie après	À confirmer (+ ~250 €/mois d'économies)	Étape 2 : 2 530–3 480 €/an	1 090–1 520 €/an
Étude financement Fabien	Étude possible (~ 50 788 €)	Étudier selon devis 2026	Étudier selon devis 2026
Adapté si	Budget limité, urgence toiture	Montée en performance progressive	Capacité de financement globale

» Lecture prudente du comparatif

Les colonnes ne sont pas strictement additives ni directement comparables (périmètres et sources différents). Le total ~ 255 090 € TTC (global + PV) est une **simulation de travail**, pas un devis. Le chiffrage engageant viendra des devis RGE 2026.

Trajectoire recommandée : l'auditeur privilégie la rénovation globale (scénario 3). À défaut, une séquence 1 -> 2 -> 3 permet d'étaler l'effort tout en respectant l'ordre technique (enveloppe avant chauffage).

Source : FIL ROUGE (scénarios 1 et 2, résultats) ; BAO (étapes) ; PV 18 000 € TTC = budget de travail transmis par le porteur du projet. Estimations non contractuelles.

17. Aides & financement — plan de financement

» Aides publiques = estimations conditionnelles

Le **RFR n'ayant pas été communiqué**, aucune catégorie MaPrimeRénov' n'est déterminée ici. Les aides éventuelles restent des **estimations conditionnelles**, soumises à l'éligibilité, à l'instruction ANAH/CEE et aux devis RGE. Le volet **financement Fabien** ci-dessous porte sur le **reste à charge à financer** du scénario Toiture & Combles.

Pourquoi aucune catégorie MaPrimeRénov' n'est retenue

Le montant de MaPrimeRénov' dépend de la **catégorie de revenus** (Bleu / Jaune / Violet / Rose), déterminée par le revenu fiscal de référence (RFR) et la composition du foyer. Le **RFR n'ayant pas été communiqué**, aucune catégorie n'est déduite et aucun taux n'est appliqué. Le foyer compte 5 personnes, ce qui influe sur les plafonds, mais ne suffit pas à déterminer la catégorie.

Pour objectiver les aides : fournir le dernier avis d'imposition (RFR) et le nombre de parts. Un accompagnateur agréé (Mon Accompagnateur Rénov') pourra alors estimer précisément les aides mobilisables.

Dispositifs potentiellement mobilisables (à instruire)

Dispositif	Nature	Statut dans ce rapport
MaPrimeRénov' Accompagné	Parcours Aide (sous conditions de ressources)	Catégorie non déterminée (RFR manquant)
Certificats d'économie d'énergie (CEE)	Prime des fournisseurs d'énergie	Fourchette non estimée (à instruire)
Éco-PTZ	Prêt à taux zéro (financement, pas une aide)	BAO : projet éligible, montant maxi 50 000 €
Aides locales (habitat durable)	Aide locale	FIL ROUGE mentionne « 500 € » pour certains lots
TVA réduite 5,5 %	Taux réduit sur travaux éligibles	À confirmer selon nature des travaux
Financement travaux Fabien	Courtage financement de travaux	6 000 € à 75 000 € — voir encadré ci-après

» Éco-PTZ — ce que dit la BAO

L'étude BAO indique que le projet peut bénéficier d'un **éco-PTZ d'une valeur maximale de 50 000 €** (zone H1c, gain énergétique conforme). L'éco-PTZ est un **prêt** (à rembourser), **pas une aide**. Il peut être combiné, selon dossier, avec le financement travaux négocié par Fabien.

Solutions de financement — étude avec notre partenaire Fabien

SOLUTIONS DE FINANCEMENT — ÉTUDE AVEC NOTRE PARTENAIRE FABIEN

ENERGIA CONSEIL IA® peut orienter la cliente vers son partenaire **Fabien**, courtier en financement de travaux, afin d'étudier des solutions adaptées au projet et à la situation du foyer.

Point d'étude	Précision
Enveloppe de projet étudiable	Étude possible pour des projets de financement travaux compris entre 6 000 € et 75 000 € .
Regroupement de crédits	Étude possible d'un regroupement de crédits lorsque cela est pertinent.
Délai de traitement	Objectif de traitement rapide après réception des pièces complètes, signature des documents et accord du financeur.
Budget de travail Scénario 1 (indicatif)	Environ 50 788 € — chiffrage de travail, à confirmer par devis 2026.

» Mention légale obligatoire — aucune garantie de financement

Toute solution de financement est soumise à l'étude du dossier, aux conditions contractuelles, à la capacité de remboursement de la cliente et à l'acceptation du ou des organismes prêteurs. **Aucun accord, taux, délai de déblocage, montant ou mensualité n'est garanti.**

Contact orientation financement : Fabien — partenaire courtier en financement de travaux. Les coordonnées et le montage précis sont communiqués lors de l'orientation, après constitution du dossier.

Lecture indicative — Scénario Toiture & Combles

Pour le Scénario 1, le budget de travail d'environ 50 788 € entre dans la fourchette d'étude (6 000 € à 75 000 €). Les économies d'énergie estimées (~ 250 €/mois) restent **indicatives** et ne constituent ni une mensualité, ni une opération autofinancée, ni une baisse de mensualité assurée.

» Précisions de lecture

Les aides publiques éventuelles (MaPrimeRénov', CEE...) restent conditionnelles tant que le RFR n'est pas instruit. ENERGIA CONSEIL IA® n'est pas un organisme de financement.

Source : Orientation partenaire Fabien (courtier financement travaux). Budget de travail ~ 50 788 € : chiffrage indicatif Scénario Toiture & Combles. Aucun accord ni délai garanti. BAO (éco-PTZ). Aides MPR/CEE conditionnelles (RFR).

18. Planning indicatif

Le planning ci-dessous est **indicatif** et devra être ajusté selon les disponibilités des entreprises, la météo (ITE sensible en hiver) et l'instruction administrative. Il respecte l'ordre technique : diagnostic -> enveloppe -> ventilation -> chauffage -> solaire.

Phase	Contenu	Repère de durée (indicatif)
0 — Préparation	Diagnostic humidité, mesures, consultation RGE (2–3 devis/poste), constitution du dossier d'aides	1 à 3 mois
1 — Toiture	Réfection charpente + couverture + isolation rampants	À confirmer par devis
2 — Murs & planchers	ITE chaux-chaivre murs pisé, enduits chaux, plancher bas	À confirmer par devis
3 — Menuiseries	Fenêtres + volets + 2 portes	À confirmer par devis
4 — Ventilation	VMC Double Flux Hygro B	À confirmer par devis
5 — Chauffage	PAC Air/Eau + plancher chauffant (après isolation)	À confirmer par devis
6 — Eau chaude	2 ballons thermodynamiques	À confirmer par devis
7 — Solaire (option)	PV 6 kWc + batterie 7 kWh — 18 000 € TTC (budget de travail)	Devis installateur requis
8 — Réception	Réception des travaux, mise en service, suivi	Fin de chantier

» Point de vigilance — Saison des travaux d'ITE

Les enduits et l'ITE chaux-chaivre sont sensibles au gel et à la pluie. Il est préférable de programmer ces lots en **période clémente** (printemps à automne) pour garantir la qualité de mise en œuvre.

» Ne pas engager les travaux avant l'accord des aides

Si des aides (MaPrimeRénov', etc.) sont visées, **les travaux ne doivent pas démarrer avant l'accord officiel** du dossier. Un démarrage anticipé peut entraîner la perte des aides. À valider avec l'accompagnateur.

Source : Ordre technique des travaux ; contraintes de mise en œuvre du pisé/ITE. Durées à confirmer par les entreprises.

19. Plan de suivi post-travaux

Après travaux, un suivi permet de vérifier l'atteinte des performances, d'assurer la bonne santé du bâti pisé et d'optimiser l'usage des nouveaux équipements (PAC, VMC, ballons thermodynamiques, éventuel PV).

Actions de suivi recommandées

Échéance	Action de suivi	Objectif
Réception	Levée des réserves, remise des DOE, attestations RGE, garanties	Sécuriser le dossier
Mise en service	Réglage PAC, équilibrage VMC, paramétrage régulation	Performance réelle
1er hiver	Relevé des consommations, ressenti de confort par pièce	Comparer aux prévisions
6–12 mois	Contrôle humidité pieds de murs pisé, état des enduits chaux	Santé du bâti
Annuel	Entretien PAC, remplacement filtres VMC, contrôle ballons	Durabilité
Si PV installé	Suivi de production et d'autoconsommation	Optimiser l'usage

» Point de vigilance — Humidité après ITE

Durant la première année suivant une ITE sur pisé, surveiller l'apparition d'éventuelles traces d'humidité ou de sels en pied de mur. Un séchage progressif est normal ; toute anomalie persistante doit être signalée à l'entreprise.

Documents à conserver : devis signés, factures, attestations RGE, fiches techniques des matériaux (R, marques), DOE, garanties décennales et fabricants, PV de réception. Ils seront utiles pour les demandes de paiement d'aides et en cas de litige.

Source : Bonnes pratiques de suivi et d'entretien ; spécificités du bâti pisé.

20. Glossaire, méthodologie & inventaire documentaire

20.1 — Glossaire

Terme	Définition
Ubat	Coefficient de déperdition moyen de l'enveloppe (W/m².K). Plus il est bas, mieux le bâtiment est isolé.
kWhEP / kWhEF	Énergie primaire / énergie finale. L'EP intègre le rendement de production et de transport.
R (résistance thermique)	Capacité d'un isolant à freiner la chaleur (m².K/W). Plus R est élevé, plus l'isolation est performante.
Uw / Ud	Coefficient de transmission thermique d'une fenêtre (Uw) ou d'une porte (Ud). Plus bas = plus isolant.
ITE / ITI	Isolation Thermique par l'Extérieur / par l'Intérieur.
Pisé	Technique de construction en terre crue compactée ; matériau perspirant sensible à l'eau.
Perspiration	Capacité d'une paroi à laisser migrer la vapeur d'eau ; essentielle pour le bâti ancien.
PAC Air/Eau	Pompe à chaleur produisant de l'eau chaude pour le chauffage (et l'ECS). SCOP = rendement saisonnier.
VMC Double Flux	Ventilation récupérant la chaleur de l'air extrait pour préchauffer l'air entrant.
MaPrimeRénov'	Aide publique à la rénovation, sous conditions de ressources (catégories de couleur).
CEE	Certificats d'économie d'énergie : primes versées par les fournisseurs d'énergie.
Éco-PTZ	Prêt à taux zéro pour financer des travaux de rénovation (financement, pas une aide).
RGE	Reconnu Garant de l'Environnement : qualification exigée des entreprises pour l'accès aux aides.
kWc	Kilowatt-crête : puissance maximale d'une installation photovoltaïque.

20.2 — Méthodologie du rapport

Ce rapport a été constitué par recoupement de trois documents sources (audit FIL ROUGE, étude BAO, devis toiture 2023). La démarche a consisté à :

- extraire les données chiffrées de chaque source en conservant leur origine ;
- signaler systématiquement les écarts entre sources plutôt que les masquer ;
- distinguer photographies réelles et simulations visuelles ;
- ne produire aucune estimation d'aide en l'absence du RFR ;
- marquer « À confirmer » toute donnée absente ou incertaine ;
- présenter des scénarios sans figer de budget engageant.

» Limites méthodologiques

Les estimations d'audit ne sont pas des devis. Les répartitions de déperditions données à titre pédagogique ne résultent pas d'un calcul spécifique au bien. Les simulations thermographiques sont illustratives. Seuls les devis RGE 2026 et une étude thermique à jour feront foi.

20.3 — Inventaire documentaire (documents à réunir)

Document	Utilité	Statut
Avis d'imposition (RFR)	Déterminer la catégorie d'aides	À fournir
Justificatif de propriété / taxe foncière	Éligibilité aides	À fournir
Devis RGE 2026 par poste (2–3/poste)	Chiffrage engageant	À obtenir
Devis toiture réactualisé 2026	Remplacer le devis 2023 expiré	À obtenir
Diagnostic humidité pisé	Sécuriser l'ITE	Recommandé
Étude solaire (si option PV)	Dimensionnement 6 kWc / 7 kWh	Si option retenue
Attestations RGE + décennale	Conformité et garanties	À collecter
Plans / croquis du logement	Métrés précis	À compléter
Source : Synthèse méthodologique ENERGIA CONSEIL IA® ; exigences des dispositifs d'aides et bonnes pratiques de dossier.		

21. Référentiels publics et sources d'information

Les scénarios présentés s'appuient sur les documents fournis par le client, les audits et devis disponibles, ainsi que sur les informations publiques applicables au moment de l'étude, notamment celles de France Rénov', de l'Anah, de l'ADEME et des dispositifs réglementaires concernés.

Les aides, critères d'éligibilité et montants éventuels sont donnés à **titre indicatif** et doivent être confirmés avant tout engagement auprès des plateformes et organismes compétents.

Pour une rénovation d'ampleur, le client est invité à prendre contact avec un **conseiller France Rénov'** et à vérifier les démarches obligatoires avant le dépôt de son dossier.

Cadre de lecture des sources publiques

- ENERGIA CONSEIL IA® n'est ni un organisme public, ni un opérateur France Rénov', ni un Mon Accompagnateur Rénov', ni une entreprise RGE. Marque exploitée sous licence.
- Les contenus de ce rapport ne constituent ni un audit réglementaire, ni un DPE, ni une thermographie réelle, ni une étude thermique opposable.
- Aucune affiliation du type « partenaire officiel France Rénov' », « partenaire ADEME », « agréé Anah » ou « certifié ADEME » n'est revendiquée dans ce document.
- Aucun logo France Rénov', Anah, ADEME ou République française n'est reproduit dans ce rapport.

Sources publiques mobilisées (indicatif)

Source / référentiel	Usage dans ce rapport	Date de consultation
France Rénov' (service public)	Repères généraux sur le parcours de rénovation et l'orientation vers un conseiller	26/07/2026
Anah — dispositifs MaPrimeRénov'	Cadre général des aides (catégories, plafonds) — montants non chiffrés ici faute de RFR	26/07/2026
ADEME — informations publiques	Repères pédagogiques sur la rénovation énergétique et le bâti	26/07/2026
Documents client (FIL ROUGE, BAO, devis 2023)	Données techniques et chiffrages d'audit / historiques du dossier	Voir dates des documents sources

» Confirmation obligatoire avant dépôt

Lorsque les données publiques n'ont pas été récupérées ou vérifiées pour le dossier, ou lorsqu'elles évoluent : **À confirmer auprès des sources officielles avant dépôt du dossier.** Chaque montant d'aide, critère d'éligibilité ou démarche administrative doit être revalidé sur les plateformes compétentes à la date du dépôt.

France Rénov' est le service public de la rénovation de l'habitat, géré par l'Anah. Les Espaces conseil apportent une information gratuite, neutre et indépendante.

Source : Formulations autorisées — référentiels publics. Consultation indicative des sources publiques : 26/07/2026. Aucune donnée n'est présentée comme garantie par France Rénov' ou l'ADEME.

22. Annexes

Les annexes regroupent les visuels (photographies et simulations), les extraits de synthèse des études, l'extrait du devis toiture historique, ainsi que des check-lists opérationnelles pour la consultation des entreprises et la constitution du dossier.

Annexe	Contenu
A	Photographies réelles du bien (rappel)
B	Simulations thermographiques (rappel + avertissements)
C	Projections avant/après (illustratives)
D	Extraits de synthèse — FIL ROUGE
E	Extraits de synthèse — BAO
F	Extrait du devis toiture historique 2023
G	Check-list de consultation des entreprises RGE
H	Check-list des documents à réunir
I	Rappel des points de vigilance

Annexe A — Photographies réelles du bien

Rappel des vues transmises. Photographies réelles (non retouchées).

Annexe A — Façade avant



Photo réelle — Façade avant

Vue « façade avant ». À utiliser pour le repérage lors des visites.

Annexe A — Façade arrière



Photo réelle — Façade arrière

Vue « façade arrière ». À utiliser pour le repérage lors des visites.

Annexe A — Pignon Nord



Photo réelle — Pignon Nord

Vue « pignon nord ». À utiliser pour le repérage lors des visites.

Annexe A — Pignon Sud



Photo réelle — Pignon Sud

Vue « pignon sud ». À utiliser pour le repérage lors des visites.

Annexe A — Toiture (vue extérieure)



Photo réelle — Toiture (vue extérieure)

Vue « toiture (vue extérieure) ». À utiliser pour le repérage lors des visites.

Annexe B — Simulations thermographiques

Simulation visuelle des zones de déperdition – à confirmer par diagnostic sur site

Simulation visuelle indicative, ne remplace pas une thermographie infrarouge sur site.

Annexe B — Simulation thermique — façade longère

Simulation visuelle des zones de déperdition – à confirmer par diagnostic sur site



Simulation visuelle des zones de déperdition – à confirmer par diagnostic sur site

Simulation visuelle indicative, ne remplace pas une thermographie infrarouge sur site.

Annexe B — Simulation infrarouge — déperditions

Simulation visuelle des zones de déperdition – à confirmer par diagnostic sur site



Simulation visuelle des zones de déperdition – à confirmer par diagnostic sur site

Simulation visuelle indicative, ne remplace pas une thermographie infrarouge sur site.

Annexe B — Simulation comparative de façade

Simulation visuelle des zones de déperdition – à confirmer par diagnostic sur site

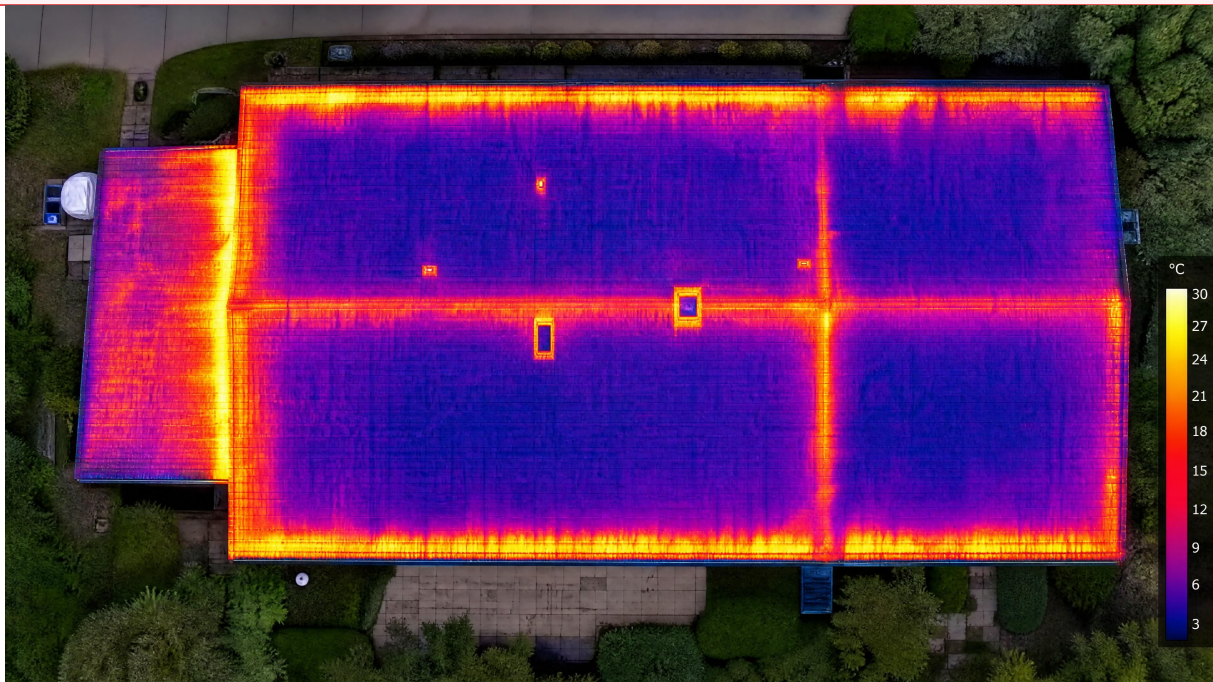


Simulation visuelle des zones de déperdition – à confirmer par diagnostic sur site

Simulation visuelle indicative, ne remplace pas une thermographie infrarouge sur site.

Annexe B — Simulation thermique — toiture

Simulation visuelle des zones de déperdition – à confirmer par diagnostic sur site

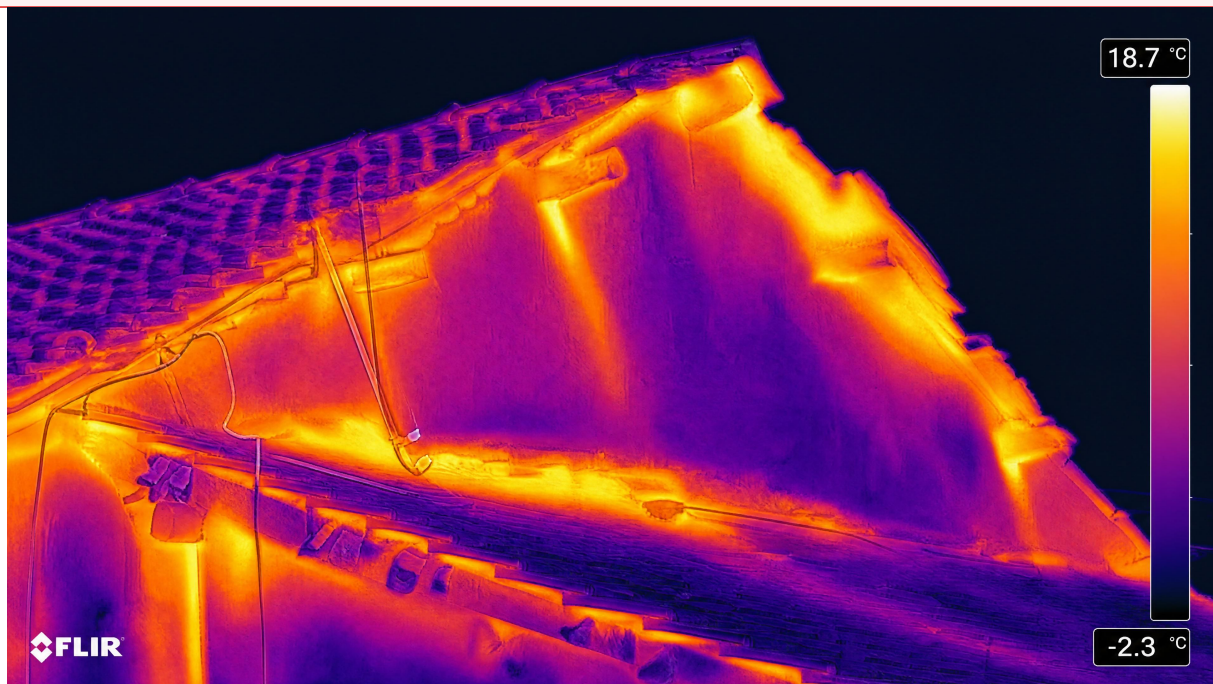


Simulation visuelle des zones de déperdition – à confirmer par diagnostic sur site

Simulation visuelle indicative, ne remplace pas une thermographie infrarouge sur site.

Annexe B — Simulation infrarouge — pignon

Simulation visuelle des zones de déperdition – à confirmer par diagnostic sur site

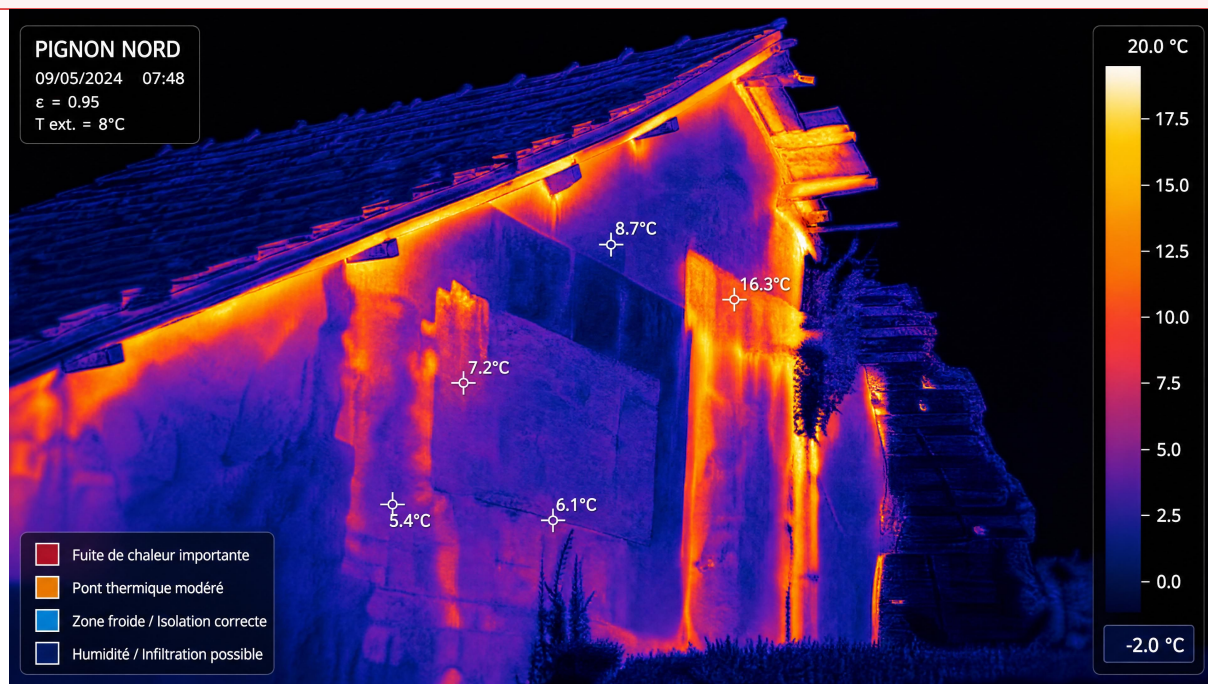


Simulation visuelle des zones de déperdition – à confirmer par diagnostic sur site

Simulation visuelle indicative, ne remplace pas une thermographie infrarouge sur site.

Annexe B — Simulation thermique — mur pignon

Simulation visuelle des zones de déperdition – à confirmer par diagnostic sur site



Simulation visuelle des zones de déperdition – à confirmer par diagnostic sur site

Simulation visuelle indicative, ne remplace pas une thermographie infrarouge sur site.

Annexe C — Projections avant / après (illustratives)

Les visuels suivants sont des **projections illustratives** du type de résultat visé. Ils ne représentent pas le bien réel après travaux et ne constituent pas un engagement esthétique ou technique.

Annexe C — Projection avant/après — longère



Projection illustrative — Projection avant/après — longère

Projection illustrative — ne représente pas le bien réel après travaux.

Annexe C — Projection avant/après — rénovation énergétique



Projection illustrative — Projection avant/après — rénovation énergétique

Projection illustrative — ne représente pas le bien réel après travaux.

Annexe C — Projection — état avant rénovation thermique



Projection illustrative — Projection — état avant rénovation thermique

Projection illustrative — ne représente pas le bien réel après travaux.

Annexe C — Projection — pignon Nord rénové



Projection illustrative — Projection — pignon Nord rénové

Projection illustrative — ne représente pas le bien réel après travaux.

Annexe C — Projection avant/après — pignon



Projection illustrative — Projection avant/après — pignon

Projection illustrative — ne représente pas le bien réel après travaux.

Annexe C — Projection avant/après — ferme rustique



Projection illustrative — Projection avant/après — ferme rustique

Projection illustrative — ne représente pas le bien réel après travaux.

Annexe C — Projection — toiture rénóvée avec panneaux (illustratif)



Projection illustrative — Projection — toiture rénóvée avec panneaux (illustratif)

Projection illustrative — ne représente pas le bien réel après travaux.

Annexe D — Extraits de synthèse : FIL ROUGE

Élément	Valeur
Outil / version	BATIAUDIT V1.2.16.2
Date de visite	06/06/2025
Ubat avant / base / après (sc.1)	1,667 / 0,356 / 0,337 W/(m².K)
Conso avant (EP / EF)	680 / 499 kWh/m².an
Coût énergie annuel	8 100 € à 10 990 €
Scénario 1 « en une fois »	~ 237 090 € TTC — gain -84 %
Option PV + batterie (budget de travail)	18 000 € TTC
Total de travail global + PV (non devis)	~ 255 090 € TTC
Scénario 2 (étapes)	~ 97 290 € / 107 200 € / 24 100 € / 8 500 € TTC
Recommandation auditeur	Rénovation globale en une seule étape

Source : Audit FIL ROUGE — pages de synthèse et scénarios.

Annexe E — Extraits de synthèse : BAO

Élément	Valeur
Date de l'étude	15/11/2024
Conso initiale (EP)	432 kWhEP/m²
Énergie finale totale	54 161 kWh/an
Dépense annuelle	~ 8 727 € / an
Cep initial (contexte éco-PTZ)	508 kWh/m²
Zone / altitude	H1c / 193 m
Étape 1 (isolation + ventilation)	69 017 € — conso ~3 407 €/an
Étape 2 (cumul + PAC Air/Eau)	75 825 € — conso ~902 €/an
Éco-PTZ	Projet éligible — maxi 50 000 €
Rappel : certains montants BAO sont « aide déduite » et restent conditionnels. L'écart de consommation avec le FIL ROUGE (432 vs 680) est à arbitrer.	
Source : Étude BAO « Ma maison » — vues économique et énergétique.	

Annexe E (suite) — BAO : vue économique complète

Détail des préconisations chiffrées par la BAO (coûts, consommation résultante, économie annuelle, temps de retour brut). Montants conditionnels ; certains sont présentés « aide déduite ».

N°	Préconisation	Coût TTC	Conso/an	Économie/an	Retour brut
1	Iso FERMACELLE A + Polyuréthane BCD	17 228 €	8 490 €/an	237 €/an	72,74 ans
2	Isolation rampants BCD + combles A	15 027 €	5 312 €/an	3 415 €/an	4,40 ans
3	Remplacement fenêtres (bois)	4 174 €	8 344 €/an	383 €/an	10,91 ans
4	ITE chanvre BCD + ITI LDV A	30 158 €	6 878 €/an	1 848 €/an	16,32 ans
5	Mise en place VMR	1 899 €	8 739 €/an	- 12 €/an	—
ÉT.1	ÉTAPE 1 — Isolation + ventilation	69 017 €	3 407 €/an	5 320 €/an	12,97 ans
6	Remplacement chaudière par PAC Air/Eau	29 540 €	2 159 €/an	6 567 €/an	4,50 ans
ÉT.2	ÉTAPE 2 — Cumul étape 1 + PAC Air/Eau	75 825 €	902 €/an	7 825 €/an	9,69 ans

» Lecture des temps de retour

Un temps de retour long (ex. ITE : 16 ans) ne signifie pas que le poste est inutile : l'ITE apporte confort, valorisation et protection du bâti pisé, au-delà de la seule économie d'énergie. À apprécier globalement.

Source : BAO — vue économique (p.15).

Annexe E (suite) — BAO : vue énergétique & labels

Indicateur	État actuel	Étape 1	Étape 2
Total EP (kWh/m².an)	463,9	171,6	67,1
Économie EP (%/an)	—	63 %	85,5 %
Cep (contexte éco-PTZ)	508 kWh/m²	161 kWh/m²	45 kWh/m²
Gain éco-PTZ	—	68 %	91 %
CO2 (kgéqCO2/m²)	17	5	1

La BAO mentionne un **label rénovation énergétique** (référentiel Promotelec 2017) et une éligibilité à l'**éco-PTZ** jusqu'à 50 000 €. Ces éléments restent conditionnels à l'instruction du dossier.

Source : BAO — vue énergétique (p.15), éco-PTZ (p.21/p.29), labels (p.22/p.30).

Annexe D (suite) — FIL ROUGE : scénario 2 par étapes

Résultats après chaque étape du scénario « par étapes » de l'audit FIL ROUGE. Les gains sont cumulés par rapport à l'état initial.

Étape	Ubat après	Gain conso.	Coût étape TTC	Dépense après
Étape 1	1,305 W/(m².K)	-18 % (-119)	~ 97 290 €	6 710–9 110 €/an
Étape 2	0,337 W/(m².K)	-71 % (-481)	~ 107 200 €	2 530–3 480 €/an
Étape 3	0,337 W/(m².K)	-71 % (-481)	~ 24 100 €	2 540–3 490 €/an
Étape 4	0,337 W/(m².K)	-74 % (-500)	~ 8 500 €	2 230–3 070 €/an

Le contenu détaillé de chaque étape (postes) figure en section 13 (SCÉNARIO 2). Rappel : ces montants sont des estimations d'audit, non des devis.

» Cohérence des étapes

L'étape 1 vise un gain d'au moins 2 classes énergétiques (traitement des parois), condition des scénarios « par étapes » du cadre réglementaire. La séquence exacte devra être validée avec l'accompagnateur.

Source : FIL ROUGE — scénario 2, résultats après chaque étape (p.13 à p.19).

Annexe — Comparatif détaillé des deux études

Les deux études ne partent pas des mêmes hypothèses. Ce tableau facilite l'arbitrage des écarts avant chiffrage final.

Critère	FIL ROUGE (06/06/2025)	BAO (15/11/2024)
Outil	BATIAUDIT V1.2.16.2	Bureau d'études BAO
Conso initiale (EP)	680 kWhEP/m².an	432–463,9 kWhEP/m²
Énergie finale	499 kWhEF/m².an	54 161 kWh/an
Dépense annuelle	8 100–10 990 €	~ 8 727 €
Approche murs	ITE chaux-chanvre 24 cm (R=5,5)	ITE chanvre + ITI laine de verre
Toiture	Rampants R=6,5 + réfection couverture	Rampants + combles
Chauffage cible	PAC Air/Eau 15 kW + plancher chauffant	PAC Air/Eau (étape 2)
Éco-PTZ	Mentionné	Éligible, maxi 50 000 €

» Écarts à arbitrer

Consommation initiale (680 vs 432), périmètre des lots d'isolation et structuration des étapes différent. Ces écarts sont normaux (méthodes/dates distinctes) mais doivent être **arbitrés et documentés** avant le chiffrage final. Ce rapport ne tranche pas.

Source : Recoupement FIL ROUGE / BAO.

Annexe — Repères pédagogiques sur les aides (sans chiffrage)

Cette page explique, sans produire d'estimation, la logique des principaux dispositifs. Les montants réels dépendront de l'instruction du dossier et du RFR (non communiqué).

Dispositif	Principe (pédagogique)
MaPrimeRénov'	Aide publique modulée par catégorie de revenus (Bleu/Jaune/Violet/Rose). Nécessite le RFR et un accompagnateur agréé.
CEE	Primes financées par les fournisseurs d'énergie, selon les gestes réalisés. Montants variables selon les obligés.
Éco-PTZ	Prêt à taux zéro (à rembourser) pour financer les travaux. Ce n'est PAS une aide. BAO : projet éligible, maxi 50 000 €.
TVA 5,5 %	Taux réduit applicable à certains travaux d'amélioration énergétique, selon conditions.
Aides locales	Aides éventuelles des collectivités (ex. « habitat durable »). À vérifier localement.

» Aides publiques vs financement Fabien

Aucune somme d'aide publique définitive n'est avancée (RFR manquant). En revanche, le montage Fabien du Scénario Toiture & Combles présente un reste à charge de travail de 50 788 € et des économies estimées à ~ 250 €/mois. Voir section 17.

Source : Repères généraux ; BAO pour l'éco-PTZ ; montage Fabien section 17.

Annexe — Confort, santé & humidité dans l'habitat pisé

Au-delà de l'énergie, la rénovation vise le confort et la santé des occupants (foyer de 5 personnes). Le pisé, bien traité, offre un excellent confort ; mal traité, il génère des désordres.

- **Confort d'hiver** : l'isolation supprime les parois froides et les sensations de courant d'air ; le plancher chauffant apporte une chaleur douce et homogène.
- **Confort d'été** : l'inertie du pisé et l'isolation de toiture limitent les surchauffes ; la ventilation double flux peut rafraîchir la nuit.
- **Qualité de l'air** : la VMC évacue l'humidité et les polluants ; essentielle pour un foyer nombreux.
- **Santé du bâti** : matériaux perspirants et gestion de l'humidité évitent moisissures et dégradation du pisé.

» Point de vigilance — Humidité & santé

L'humidité mal gérée nuit à la fois au bâti (dégradation du pisé) et à la santé (moisissures, allergies). La combinaison isolation perspirante + ventilation performante + traitement des remontées est la clé.

Source : Principes de confort et de santé du bâti ancien en pisé.

Annexe — Foire aux questions (FAQ)

Question	Réponse
Ce document est-il un devis ?	Non. C'est un document de travail de synthèse. Seuls les devis d'entreprises RGE en 2026 auront valeur d'engagement.
Pourquoi les aides ne sont-elles pas chiffrées ?	Parce que le revenu fiscal de référence (RFR) n'a pas été communiqué : la catégorie MaPrimeRénov' ne peut donc pas être déterminée.
Comment financer le Scénario Toiture & Combles ?	Via orientation vers le partenaire Fabien (courtier en financement de travaux) : étude possible pour un budget de travail d'environ 50 788 € (enveloppe indicative 6 000 à 75 000 €). Aucun délai, accord, montant ou mensualité n'est garanti ; les ~ 250 €/mois d'économies restent indicatifs.
Le devis toiture de 2023 est-il encore valable ?	Non. C'est un devis historique de 2023 — expiré — à actualiser avant tout engagement. Sa validité d'origine (15 jours) est dépassée.
Pourquoi isoler avant de changer le chauffage ?	Pour réduire les besoins et pouvoir installer une PAC plus petite, moins chère et plus efficace. L'inverse conduit à un surdimensionnement coûteux.
Les images thermographiques sont-elles réelles ?	Non. Ce sont des simulations visuelles illustratives. Une thermographie infrarouge réelle peut être réalisée sur site si nécessaire.
Le photovoltaïque 6 kWc / 7 kWh est-il chiffré ?	Un budget de travail de 18 000 € TTC (6 kWc + batterie 7 kWh) a été transmis par le porteur du projet. Simulation non contractuelle, à confirmer par devis d'installateur. Aucune prime ni rentabilité affichée.
Peut-on démarrer les travaux tout de suite ?	Si des aides sont visées, non : il faut attendre l'accord officiel du dossier, sous peine de perdre les aides.
Quelle est la prochaine étape concrète ?	Réunir les documents (dont le RFR), obtenir un diagnostic humidité et consulter des entreprises RGE pour des devis 2026.

Source : Synthèse des principes du présent rapport.

Annexe F — Extrait du devis toiture historique (2023)

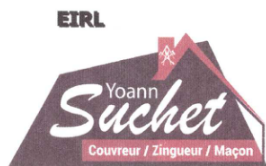
» Document historique — non valable en l'état

Devis EIRL Yoann Suchet n°96 du 19/06/2023. Validité expirée, prix non actualisés. À remplacer par un devis 2026.

Élément	Valeur
Objet	Réfection de toiture
Surface	310 m²
Tuile	Tuile IMERYS Oméga 10 vieux toit
Montant HT	37 080,60 €
TVA (10 %)	3 708,06 € (TVA 10 %)
Montant TTC	40 788,66 €

Image du devis original (si disponible)

19/06/2023



Couverture/Zinguerie Maçonnerie

106, route de la bouchatière
71290 la Genête
Tel: 06.10.28.06.75
suchet.yoann@gmail.com

Mme Andriot
654, route départementale 975
la Genête 71290

SIRET 881.172.530.00019

Devis	N° : 96	Réfection de toiture		
Libellé	Qté	Un.	P.U.	Total
1/ Dépose de l'ensemble de la couverture compris litelage et évacuations	310	M2	9,00 €	2 790,00 €
2/ Remplacement des chevrons, sablières, liens et pannes	7,5	M3	1 400,00 €	10 500,00 €
3/ Cache-moineau	40	Ml	8,00 €	320,00 €
4/ Fourniture et mise en place d'une volige	97	M2	18,00 €	1 746,00 €
5/ Fourniture et mise en place d'une sous-toiture HPV y compris contre lattage	310	M2	11,00 €	3 410,00 €
6/ Couverture en tuile omega 10 vieux toit de chez IMERYS y compris litelage	310	M2	46,00 €	14 260,00 €
7/ Rive à rabat	15	Ml	18,50 €	277,50 €
8/ Tuile de ventilation	18	U	24,00 €	432,00 €
9/ Tuiles faitière	20,6	ML	36,00 €	741,60 €
10/ Fronton	1	U	28,00 €	28,00 €
11/ Fourniture et pose de chéneaux zinc dév. 0,33	42	ml	36,00 €	1 512,00 €
12/ Fonds zinc dév. 0,33	4	U	15,00 €	60,00 €
13/ Naissance EP DN 100	4	U	24,00 €	96,00 €
14/ Coudes zinc D 100	8	U	18,50 €	148,00 €
15/ Descente zinc 100	11	Ml	34,50 €	379,50 €
16/ Abergement de cheminée zinc	1	U	380,00 €	380,00 €

Conditions générales de ventes :

Durée de validité du devis 15 jours. Un acompte de 30 % vous sera demandé à l'acceptation du devis.
Une variation des prix est possible selon les augmentations des matériaux

Signature précédée de : Lu et approuvé. Bon pour accord

Le : __/__/__

Total HT:	37 080,60€
TVA 10,00% :	3 708,06€
Total TTC:	40 788,66€

Siren 881.172.530 Code A.P.E: 4391B Statut: EIRL

Page n° 1/1

Extrait du devis toiture 2023 (document historique)

Source : Devis EIRL Yoann Suchet n°96 (19/06/2023). Le détail ligne à ligne figure sur le document original.

Annexe G — Check-list de consultation des entreprises RGE

- ☐ Vérifier la certification RGE en cours de validité (par domaine de travaux).
- ☐ Demander l'attestation d'assurance décennale à jour.
- ☐ Obtenir 2 à 3 devis par poste, à périmètre identique.
- ☐ Exiger le détail : quantités, R visés, Uw/Ud, marques, garanties.
- ☐ Confirmer la compatibilité pisé (matériaux perspirants, chaux).
- ☐ Faire préciser la surface exacte de toiture (arbitrer 275 vs 310 m²).
- ☐ Demander le dimensionnement PAC sur bâti isolé (post-travaux).
- ☐ Vérifier la prise en compte de la ventilation (VMC) dans le lot.
- ☐ Demander le planning prévisionnel et la saison de mise en œuvre.
- ☐ Clarifier la coordination toiture / éventuels panneaux PV.

Annexe H — Check-list des documents à réunir

- ☐ Dernier avis d'imposition (RFR) et nombre de parts.
- ☐ Justificatif de propriété / dernière taxe foncière.
- ☐ Devis RGE 2026 signés par poste.
- ☐ Devis toiture réactualisé 2026.
- ☐ Diagnostic humidité du pisé (recommandé).
- ☐ Étude solaire si l'option PV est retenue.
- ☐ Attestations RGE et assurances décennales des entreprises.
- ☐ Plans / croquis et métrés du logement.
- ☐ RIB et pièce d'identité pour les demandes d'aides.
- ☐ Coordonnées de l'accompagnateur (Mon Accompagnateur Rénov').

Annexe H (suite) — Ordre des travaux recommandé

L'ordre des travaux n'est pas neutre : il conditionne l'efficacité technique, le bon dimensionnement des équipements et l'accès aux aides. La logique appliquée dans ce rapport est la suivante.

Rang	Poste	Pourquoi à ce moment
1	Diagnostic humidité + métrés	Sécuriser le pisé avant tout
2	Toiture (couverture + rampants)	Poste n°1 de déperdition, mise hors d'eau
3	Murs pisé (ITE) + planchers	Grande surface déperditive, confort
4	Menuiseries (fenêtres, portes)	Étanchéité à l'air, après isolation murs
5	Ventilation (VMC DF)	Indispensable après étanchéification
6	Chauffage (PAC + plancher)	Dimensionné sur bâti isolé
7	Eau chaude (ballons thermo.)	Complète le volet équipements
8	Photovoltaïque (option)	En dernier, sur toiture saine

» Règle d'or

Isolation AVANT chauffage — toujours. Un changement de chauffage sur un bâti non isolé conduit au surdimensionnement et au gaspillage.

Source : Ordre technique de rénovation ; cohérent avec la recommandation FIL ROUGE.

Annexe H (suite) — Tableau de suivi des devis (à compléter)

Modèle à imprimer et compléter au fil de la consultation des entreprises. Objectif : comparer à périmètre identique et tracer les échanges.

Poste	Entreprise RGE	Montant TTC	RGE ?	Reçu le
Toiture			O / N	
Murs pisé (ITE)			O / N	
Planchers			O / N	
Menuiseries			O / N	
Ventilation			O / N	
Chauffage (PAC)			O / N	
Eau chaude			O / N	
Solaire (option)			O / N	

Conseil : obtenir 2 à 3 devis par poste et reporter chacun sur une ligne distincte pour faciliter la comparaison. Vérifier systématiquement la validité RGE et l'assurance décennale.

Source : Modèle de suivi ENERGIA CONSEIL IA®.

Annexe H (suite) — Notes et observations (à compléter en visite)

Espace libre pour consigner les observations relevées lors des visites d'entreprises et des points techniques à trancher.

Sujet	Observation / décision
Humidité / pied de mur	
Surface toiture (275 vs 310 m²)	
État charpente	
Nature enduit existant	
Emplacement PAC	
Emplacement ballons thermo.	
Réseau VMC (passages)	
Option photovoltaïque	
Écart FIL ROUGE / BAO	
Planning souhaité	
Financement (RFR, banque)	
Autre	
Source : Page de travail à compléter.	

Annexe I — Rappel des points de vigilance

» Pisé & humidité

Préserver la perspiration du mur, traiter les sources d'humidité avant isolation, proscrire le ciment sur pisé, privilégier chaux et bio-sourcés.

» Ventilation

Une isolation performante impose une ventilation mécanique efficace (VMC) : sans elle, risque de condensation et de dégradation du bâti.

» Humidité en pied de mur

Un diagnostic humidité est recommandé avant l'ITE ; surveiller la première année après travaux.

» Dimensionnement PAC

Dimensionner la PAC après isolation de l'enveloppe : sinon surdimensionnement, surcoût et fonctionnement dégradé.

» Aides conditionnelles & financement Fabien

Aucune catégorie MaPrimeRénov' déterminée (RFR manquant). Les aides publiques restent conditionnelles. Le budget de travail du Scénario Toiture & Combles (~ 50 788 €) peut faire l'objet d'une étude avec le partenaire Fabien (enveloppe indicative 6–75 k€). Aucun accord ni mensualité n'est garanti (voir section 17).

» Devis toiture 2023 historique

Devis historique de 2023 — expiré — à actualiser avant tout engagement ; écart de surface 275/310 m² à arbitrer.

Fin du rapport. Ce document de travail sera complété et actualisé au fur et à mesure de l'obtention des devis RGE 2026 et des pièces manquantes.

Source : Synthèse des points de vigilance issus des sections précédentes.

Orientation décision & prochaines étapes

Ce rapport a pour objet d'aider Mme Clyve ANDRIOT à décider d'une stratégie de rénovation cohérente avec le bâti en pisé, le foyer de 5 personnes et les contraintes de financement à confirmer.

Décisions à arbitrer

- Choisir le scénario prioritaire (1 sécurisation / 2 enveloppe / 3 global).
- Confirmer ou non l'option solaire (hypothèse 6 kWc / 7 kWh).
- Fournir le RFR pour permettre l'étude conditionnelle des aides.
- Lancer le diagnostic humidité / support avant toute ITE sur pisé.
- Obtenir des devis RGE 2026 à périmètre comparable (2–3 par poste).
- Arbitrer la surface toiture (275 m² audit vs 310 m² devis 2023).

Cadre de travail

Élément	Statut
Document	Document de travail — non contractuel
Données chiffrées	Issues de FIL ROUGE, BAO et devis toiture 2023
Aides	Estimations conditionnelles uniquement (RFR manquant)
Thermographies	Simulations illustratives — non mesurées
Prochaine échéance	À confirmer avec la cliente et les entreprises RGE

ENERGIA CONSEIL IA accompagne la coordination du projet. Tout engagement financier repose sur des devis RGE actualisés et, le cas échéant, sur l'accord écrit des organismes d'aides.

Fait pour : Mme Clyve ANDRIOT — 654 route départementale 975, Grand Veilly, 71290 La Genête

Éditeur : ENERGIA CONSEIL IA — 16 Rue Cuvier, 69006 Lyon

Date d'édition : 26/07/2026

Contact : 06 10 59 68 98 — contact@energia-conseil-ia.com

Source : Page de clôture du rapport — synthèse décisionnelle sans nouveau chiffre.